

GPU 가 이끌어갈 4 차 산업혁명의 미래

1. Intro – 변화하는 미래, 그리고 투자

- 글로벌 IT기업들이 꿈꾸는 미래
- 급변하는 세상, 어디에 어떻게 포지션을 엮을 것인가

2. 산업분석 및 기업개요

- About GPU (Graphic Processing Unit)
- About NVIDIA Corp.

3. 투자포인트 1: GPU의 과거 - 시장의 지배자가 되기까지

- 그래픽카드(GPU) 산업의 발전
- 시장에는 우리 둘 뿐이다. NVIDIA vs AMD

4. 투자포인트 2: GPU의 미래 - 신산업을 주도하라

- Gaming: 이제는 VR (가상현실)이다
- Datacenter: 그래픽처리만이 전부가 아니다! GPGPU의 비상
- Automotive: GPU 없이는 자율주행 못합니다

5. 투자포인트 3: 시장이 바라보는 4차 산업혁명

- 업종의 차이가 현금창출력의 차이를 만든다!
- 미래 신산업에는 몇 배의 멀티플을 주어야 할까
- "아무리 그래도 PER 48배는 너무 비싸지 않아요?"

6. Issue & Risk

7. Valuation – DCF Method & PER, EV/EBITDA Method

Earning Table	Historical Year Ending January 31						Projected Year Ending January 31				
NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA)	FY 2012A	FY 2013A	FY 2014A	FY 2015A	FY 2016A	TTM	FY 2017E	FY 2018E	FY 2019E	FY 2020E	FY 2021E
Sales	3,997.9	4,280.2	4,130.0	4,682.0	5,010.0	6,138.0	6,888.3	7,773.1	8,819.9	10,062.4	11,542.2
COGS	1,941.4	2,053.8	1,862.0	2,083.0	2,199.0	2,577.0	2,893.1	3,187.0	3,527.9	4,025.0	4,616.9
Gross Profit	2,056.5	2,226.3	2,268.0	2,599.0	2,811.0	3,561.0	3,995.2	4,586.1	5,291.9	6,037.4	6,925.3
GP margin	51.4%	52.0%	54.9%	55.5%	56.1%	58.0%	58.0%	59.0%	60.0%	60.0%	60.0%
Operating Profit	648.3	651.3	496.0	759.0	948.0	1,570.0	1,829.4	2,285.4	2,778.3	3,283.4	3,898.6
OP margin	16.2%	15.2%	12.0%	16.2%	18.9%	25.6%	26.6%	29.4%	31.5%	32.6%	33.8%
Net Income (excl. unusual items)	580.7	564.8	438.3	631.0	778.4	1,331.5	1,512.0	1,924.9	2,323.6	2,742.9	3,252.3
NP margin	14.5%	13.2%	10.6%	13.5%	15.5%	21.7%	22.0%	24.8%	26.3%	27.3%	28.2%
Diluted EPS	\$0.94	\$0.90	\$0.74	\$1.12	\$1.08	\$2.24	\$2.32	\$2.95	\$3.56	\$4.20	\$4.98
EPS Growth		-4.3%	-17.8%	51.4%	-3.6%	107.4%	3.4%	27.3%	20.7%	18.0%	18.6%

Rating

Buy

Target Price: \$124.32

Current Price: \$92.39

Upside: 34.6%

12M Performance Chart

Market Cap \$52.98B



Balance sheet data (MRQ)

Equity	\$5,324M
PBR	9.21x
ROE	26.82%
ROA	15.70%

Earning data (TTM)

PER	48.11x
12M EPS	\$1.91
Net Income	\$1,220M
Operating Income	\$1,570M
OP Margin	25.58%
EV/EBITDA	25.65x

Ownership

FMR Co.	14.99%
Vanguard Group Inc.	8.93%
PRIMECAP	4.75%
BlackRock Fund	2.81%

SMIC Research Team 4

팀장 33 기 박현우

팀원 33 기 최민수

34 기 김성범

34 기 이지영

1. Intro – 변화하는 미래, 그리고 투자

4차 산업혁명.

혁명적 변화의 시대,
투자자들은 어떤
의사결정을 해야 할까

글로벌 경제의 성장이 둔화되고 매크로적인 정책의 효과에 한계가 나타나기 시작하면서, 신기술과 산업구조의 급진적인 변화와 발전을 일으킬 수 있는 "혁명"적 변화에 모두의 관심이 집중되고 있다. 그에 따라 국가와 업종을 막론하고 모두가 미래의 패권을 차지하기 위해, 혹은 도태되지 않기 위해 다양한 전략들을 구사하며 변화를 주도하고 있다. 이러한 급변하는 환경 하에서, 투자자들은 어떤 의사결정을 해야 할까.

1.1. 글로벌 IT기업들이 꿈꾸는 미래

미래를 이끌 산업에는
막대한 투자가 필요

가상현실, 인공지능과 딥러닝, 자율주행 등으로 대표되는 신산업은 미래의 IT를 이끌며 수많은 변화를 주도해 나갈 것이라는 것은 이미 누구나 다 아는 얘기이다. 최근 가장 핫하게 떠오르고 있는 분야인 만큼, 전세계의 가장 핫한 기업들이 모두 뛰어들고 있다.

하지만 이러한 미래산업은 현금을 지속적으로 투자해야 하는 분야이기 때문에, 기업들의 입장에서 단기적으로 보았을 때는 돈 먹는 하마일 뿐이다. 그럼에도 불구하고, 세상에 없는 새로운 것을 개발해내기 위해 세계 최고의 두뇌를 영입하기 위한 인력 쟁탈전이 벌어지고 있다. 기업들의 대우가 이렇다 보니, 뛰어난 능력을 가진 인력들이 모두 실리콘밸리로 눈을 돌리고 있는 것 역시 누구나 다 아는 얘기가 되었다.

그림 1. 미래 신산업이 이끄는 4차 산업혁명	그림 2. 그에 따른 실리콘밸리의 인재 영입 전쟁
 제 1차 산업혁명 18세기 증기기관 기반의 기계화 혁명 증기기관을 활용하여 영국의 섬유공업이 거대산업화  제 2차 산업혁명 19~20세기 초 전기 에너지 기반의 대량생산 혁명 공장에 전력이 보급되어 벨트 컨베이어를 사용한 대량생산보급  제 3차 산업혁명 20세기 후반 컴퓨터와 인터넷 기반의 지식정보 혁명 인터넷과 스마트 혁명으로 미국주도의 글로벌 IT기업 부상  제 4차 산업혁명 2015년~ IoT/CPS/인공지능 기반의 맞춤형제조 혁명 사람, 사물, 공간을 초연결·초지능화하여 산업구조 사회 시스템 혁신	연봉 50만달러 줘도 인재 못구하는 실리콘밸리 페이스북, 구글 인재 빼와 구글에 '도전장' 美 MBA 출신, 대세는 월街 아닌 실리콘밸리

출처: 뉴스핌

출처: 한국경제, 매일경제

벤처기업-대기업으로
이어지는 혁신적인 실
리콘밸리의 생태계

이러한 상황에서 기업들이 선택한 것이, 바로 분업이다. 실리콘밸리로 대표되는 스타트업 들을 중심으로 빠르게 새로운 기술과 제품을 시도해보고, 일정 단계를 달성하면 자본을 갖춘 대기업들에게 이를 넘겨 후속 개발을 진행하는 것이다. 성공 가능성이 있는 회사들 을 선점하기 위해 회사들마다 벤처캐피탈을 통해 혁신 기업들을 찾아다니고 있고, 성장 궤도에 진입한 회사가 나타나면 수조원에 달하는 돈을 지급하며 인수한다.

업종간 활발히 일어나고 있는 M&A 역시 변화를 위한 기업의 전략

이와 더불어, 전혀 관계가 없을 것 같던 회사들끼리도 손을 잡고 있다. 당장 우리나라만 봐도, 반도체로 이름을 날리던 삼성은 전자사업에 뛰어들더니 몇일 전에는 자동차 전자 및 오디오 전문업체 Harman을 인수하며 국내 최대 M&A 사례로 이름을 올렸다. 미국과 일본의 통신 공룡인 AT&T와 SoftBank는, 콘텐츠 회사인 TimeWarner와 반도체 설계기술을 보유한 ARM을 각각 854억, 330억달러를 들여 인수했다.

시장을 뒤흔든 이들 초대형 인수합병의 가장 큰 공통점은 뭘까? 바로 "변화"이다. 삼성은 빠른 시장 진출과 차량용 소프트웨어 회사로의 변화를 위해, AT&T는 자사의 고객들에게 콘텐츠를 공급하기 위해, SoftBank는 IoT 분야를 선점하기 위해 수십조원에 달하는 돈을 쏟아붓고 있는 것이다.

급변하는 세상 속, 어디에 어떻게 포지션을 취할 것인가.

하루가 멀다하고 새로운 것이 만들어지는 이 분야에서는, 뒤쳐지지 않으려면 바뀌어야 한다. 그리고 이러한 변화하는 세상에서, 투자자들은 성공적인 변화가 기대되는 곳에 적절한 포지션을 취해야 성공할 수 있다. 그 포지션을 어디에 어떻게 얹어야 할지, 본 보고서에서는 이에 대한 얘기를 해보고자 한다.

1.2. 급변하는 세상, 어디에 어떻게 포지션을 엮을 것인가

변화를 주도하는 기업은 본업에서 창출하는 수익에 따라 주가가 결정되기에, 미래 유망 산업에만 투자하기 어렵다

미래산업을 선도하는 글로벌 IT기업들의 가장 큰 특징은, **본업에서의 안정적인 수익 모델을 갖추고 있다**는 점이다. Apple은 스마트폰을 팔고 Google은 검색 시장을 점유하고 있으며, Facebook은 자사의 플랫폼으로 사용자들을 불러모은 뒤 광고를 통해 돈을 벌고 있다.

하지만 역으로, 이러한 안정적인 수익 모델이 주가의 향방을 결정하기 때문에 **미래 유망 산업에만 투자하기가 쉽지 않다**. Google의 다양한 플랫폼을 이용한 자율주행 산업이 멋있어 보이지만, 정작 구글의 주가는 광고 점유율에 의해서 결정된다. Apple에서 추진하고 있는 인공지능 전략이 성공할 것 같지만, 당장 아이폰 판매량이 줄어들면 Apple의 주가는 하락한다.

미래 산업이 발전함에 따라, 가장 빠르게 성장할 수 있는 GPU 시장과, 이를 주도하고 있는 기업 NVIDIA

SMIC Research Team 4에서는, 4차 산업혁명으로 대표되는 미래 산업이 서서히 그 모습을 드러내가는 과정에서 가장 드라마틱하게 성장할 수 있는 분야를 찾아보고자 했다. 그 결과 반도체 업종, 그 중에서도 **GPU 시장**에 주목했다. 가상현실, 자율주행, 인공지능, 빅데이터 등 모든 분야에서 컴퓨터가 사용되고, 그 컴퓨터 안에는 GPU가 사용되기 때문이다. 그리고 이처럼 성장 가능성 높은 시장에서 독보적인 위치를 점유하고 있는 회사라면, 충분히 포지션을 엮을만한 가치가 있다고 생각했다.

GPU 시장과 이를 점유하고 있는 회사인 NVIDIA가, 미래 산업이 발전함에 따라 어떻게 성장할 수 있을지, 본격적으로 살펴보고자 한다.

2. 산업분석 및 기업개요

2.1. About GPU

GPU 기능과 역할

GPU란 그래픽 처리장치 (Graphic Processing Unit)의 약자로, 그래픽과 영상을 처리하는 역할을 담당하는 그래픽카드의 핵심 부품이다. 쉽게 말해, **GPU는 컴퓨터의 전기 신호를 사람이 눈으로 볼 수 있도록 출력해주는 일을 한다고 할 수 있다.**

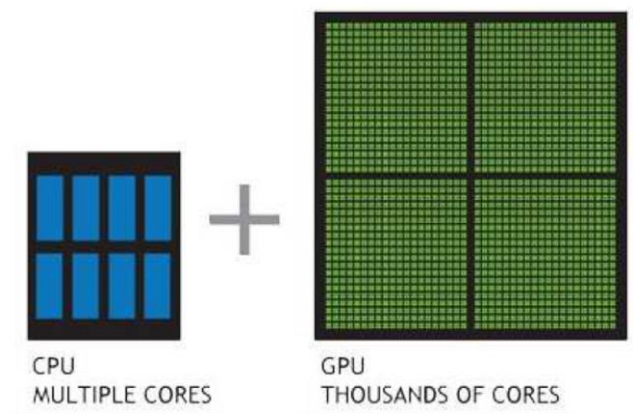
GPU 개발 초기인 1990년대에는 컴퓨터의 주요 연산을 담당하는 CPU (중앙처리장치)의 기능을 보조하기 위한 역할에 머물렀지만, 멀티미디어 콘텐츠가 발달함에 따라 정밀하고 자세하게 구현된 그래픽에 대한 수요가 발생하기 시작하면서 **GPU의 역할도 점차 확장** 되었다. 특히 **게임을 비롯하여 엔터테인먼트, 디자인 분야에서 고화질의 그래픽을 필요로 하였으며, 그에 따라 GPU 시장도 함께 커져가기 시작했다.**

CPU에 비해 기능은
제한적이지만,
그만큼 효율적이고
빠른 연산이 가능

컴퓨터에 입력되는 다양한 명령을 처리하는 CPU와 달리, GPU는 그래픽과 관련된 단순한 명령밖에 처리할 수 없다. 하지만, 그렇기에 그래픽과 관련된 명령이라면 CPU와는 비교할 수 없을 정도로 빠르고 효율적인 계산이 가능하다. 그래픽 처리에 필요한 연산만 하도록 설계되어 있기 때문에, **기능은 제한적이지만 성능은 매우 뛰어난 것이다.**

이세돌과의 대결로 화제가 되었던 Google의 알파고에는 1,202개의 CPU와 176개의 GPU가 포함되어 있다. 1,202개의 CPU가 다양한 연산을 통해 승리 전략을 찾는 동안, 176개의 GPU에서는 그 과정에 필요한 무수한 계산들을 처리하고 있었다. **CPU가 없었다면 알파고가 승리할 수 없었겠지만, GPU가 없었다면 시간 안에 수를 두지 못했을 것이다.**

그림 3. CPU와 GPU의 구성 차이



출처: NVIDIA

그림 4. 알파고에 사용된 176개의 GPU



AlphaGO 1202 CPUs, 176 GPUs, 100+ Scientists.
Lee Se-dol 1 Human Brain, 1 Coffee.

출처: Business Insider

이처럼 CPU는 모든 명령을 총괄해야 하기 때문에 각각의 두뇌(코어)들이 서로 연결되어 있어야 하고, 그렇기에 수 개의 강력한 코어가 서로 직접 정보를 주고받는 직렬 방식으로 구성된다. 이와 달리 **GPU는 단순 연산을 반복적으로 처리하면 되기 때문에, 각각의**

코어에서 진행되는 계산이 서로 연결될 필요가 없다. 그렇기에 CPU와 달리 수천개의 약한 코어를 병렬 방식으로 구성할 수 있고, 이를 통해 **연산의 효율성을 극대화**할 수 있다.

외장 GPU와 내장 GPU의 차이

물론 GPU는 단순 연산만 할 수 있기 때문에, **CPU 없이 GPU 단독으로는 컴퓨터를 정상적으로 작동할 수 없다.** 따라서 모든 컴퓨터에는 CPU가 필수적으로 포함되어 있으며, **필요한 연산의 양에 따라 그래픽카드(GPU)를 선택하여 장착**하게 된다. 기본적인 문서작업이나 단순 웹서핑 등은 복잡한 연산이 필요하지 않기 때문에, CPU 제조사인 인텔 등에서 자체적으로 공급하는 내장 GPU로도 충분히 감당할 수 있다. 실제 GPU 시장 점유율을 살펴보면, 인텔에서 제조하는 내장 GPU의 수 자체가 워낙 많기 때문에 인텔이 시장의 절반을 차지하고 있다.

하지만 단순 문서작업 이상의 업무를 위해 고성능의 외장 GPU를 찾는다면, 상황은 달라진다. 인텔은 고성능 외장 GPU를 제조하지 않고 있으며, **동사와 AMD라는 회사가 시장을 양분하고 있는 구조**이다. 이에 대해서는 향후 투자포인트 1에서 자세히 다룰 것이다.

2.2. About NVIDIA Corp.

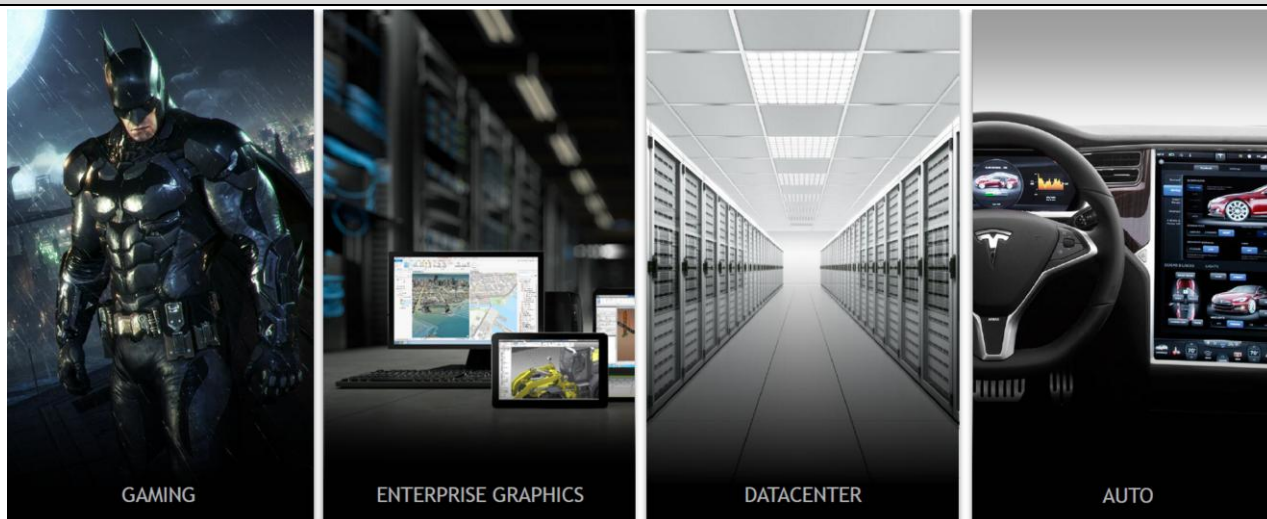
2.2.1. NVIDIA 개요 및 사업부 구성

전 세계 GPU 시장을 장악하고 있는 동사

동사는 1993년에 설립되어 1999년 나스닥에 상장(NVIDIA: NVDA)되었으며, **외장형 GPU 시장의 70% 이상을 점유하고 있는 세계 1위의 회사**이다. 외장형 GPU 시장의 주요 경쟁사로는 AMD가 있으나, 최근 영향력이 약화되어 **실질적으로 동사가 외장형 GPU 시장을 주도하고 있다.**

GPU의 설계만 담당하고, 대부분의 생산은 파운드리(foundry, 반도체 생산 전문 업체)에 위탁하는 **팹리스(fabless, 생산시설을 보유하고 있지 않은) 업체**이다. 어떠한 용도인가에 따라 사용하는 GPU의 성능과 가격에 매우 차이가 나게 되는데, 동사에서는 GPU의 사용처에 따라 **4개의 시장 (market platform)으로 구분하여 공략**하고 있다.

그림 5. 동사에서 공략하고 있는 GPU 시장 분야 (market platform)



출처: NVIDIA

Gaming:

게임용 제품 뿐만 아니라 VR에도 동사의 GPU를 사용

Gaming

게임 분야는 일상 생활에서 GPU를 가장 흔히 접할 수 있는 영역인 만큼, **전사 매출의 절반 이상을 차지하고 있는 주요 사업부문**이다. 최근 흥행을 달리고 있는 Blizzard사의 오버워치를 비롯하여 다양한 게임을 즐기기 위해 필요한 고성능의 그래픽을 구현하는데에 동사의 GPU가 사용되며, eSports로 대표되는 게임의 성장성을 등에 업고 꾸준히 성장하고 있다. 특히 **최근 급성장하고있는 VR (가상현실) 기기에도 동사의 GPU가 사용된다.**

PC 게임용으로 사용되는 **GeForce GTX**가 주력 제품이며, 태블릿/모바일 게임용 제품인 **SHIELD**, 그리고 클라우드 기반의 게임 스트리밍 서비스에 사용되는 **GRID** 등의 라인업이 있다. PC용 GPU의 수명은 4~5년 정도이며 신제품 출시 주기가 1년 안쪽으로 짧은 편이고 그에 따라 중고 시장이 발달되어 있는 구조이지만, 고사양 제품에 대한 신규 수요층과 저사양 제품에 대한 수요층이 다르기 때문에 제품 출시가 기존 시장을 잠식하는 구조는 아니다.

동사에서 제조된 GPU는 그래픽카드 제조사에게 판매되며, 최종적으로 완성된 그래픽카드가 각 국가별로 다양한 유통채널을 통해 소비자들에게 공급되는 구조이며 가격대는 성능에 따라 수만원~수십만원 선이다.

Enterprise Graphics:
디자이너들 역시 동사 제품의 꾸준한 수요층

Enterprise Graphics (Professional Visualiuzation)

게이머들을 비롯하여, 고성능의 그래픽에 대한 꾸준한 수요층은 바로 **디자이너들**이다. 컴퓨터를 이용한 여러 소프트웨어로 디자인, 영상제작/편집, 3D 렌더링 등을 진행하는 과정에서 동사의 GPU가 사용되는데, 해당 제품군은 Quadro라는 모델명으로 판매되고 있다. 일반적인 **제품/웹디자인뿐만 아니라 건축/설계 스튜디오, 자동차 디자인, 미디어 관련 산업을 비롯하여 최근에는 의료기기(medical imaging) 분야** 등이 모두 Quadro 제품군의 수요층이다.

매출 비중으로 10~15% 정도를 차지하며, 많지는 않지만 꾸준하고 일정한 판매량을 보이고 있다.

Datacenter:

AI, 딥러닝의 확산에 따라 연구소를 중심으로 폭발적인 성장 중

Datacenter

우리가 일상생활에서 흔히 접하지는 못하지만, 많은 데이터를 처리하는 **슈퍼컴퓨터에도 연산을 효율적으로 수행할 수 있는 GPU가 많이 사용되고 있다.** 특히 최근 **인공지능(AI), 딥러닝 등의 급속 확산**으로 인해 해당 분야에서 GPU에 대한 수요가 급증하고 있는데, 그에 따라 Datacenter 부문의 매출 역시 2년 사이에 3배 이상 빠르게 성장하였다. 특히 **FY 3Q17에는 전분기 대비 69%, 전년 동기 대비 193%의 폭발적인 매출 성장**을 기록하며 어닝 서프라이즈를 이끌었다.

Google의 알파고에 사용된 176개의 GPU가 대표적인 사례이며, 관련 기업들이나 대학/연구소의 실험실의 슈퍼컴퓨터에서 사용되는 GPU들이 모두 Datacenter 부문 매출로 잡힌다. 이를 업계에서는 **가속 컴퓨팅(accelerated computing)**이라고 지칭하며, 생명공학 분

야와 물리/천문, 금융공학, 빅데이터 분석 등 다양한 곳에서 수요가 증가하며 시장의 상당 부분을 점유하고 있는 추세이다. 해당 제품군은 Tesla (GPU 가속기)라는 모델명으로 판매되고 있으며, 일반 소비자들에게 직접 판매되는 수십만원 대의 Gaming 제품과 달리 Datacenter용 제품의 가격은 수백만원에서 수억원에 이르기기도 한다.

Automotive

Automotive:

자율주행, 인포테인먼트 등 자동차 전장 산업에도 GPU가 폭 넓게 활용

최근 Apple, Google, Tesla, 삼성 등 전 세계 IT 기업들과 전통적인 자동차 기업들이 모두 관심을 갖고 있는 분야가 바로 **자동차 전장(전자장비)**와 관련된 사업이다. 자동차 전장이란 차량에 들어가는 모든 IT 를 뜻하며, 차량에 포함되는 **인포테인먼트, 디스플레이, 주행 관련 장치** 등 다양한 분야에 동사의 GPU가 사용되고 있다.

자동차가 더 이상 기계가 아닌 IT장치의 집합체로 인식되기 시작하면서 다양한 기능이 추가되고 있는데, 동사의 Automotive 사업부에서는 **DRIVE PX 제품군을 통해 위와 같은 다양한 기능 구현에 필요한 GPU를 공급**하고 있다. 전통적인 완성차 회사, 연구소 등을 비롯하여 자동차 전장 사업과 관련된 실리콘 밸리의 여러 스타트업에서도 DRIVE PX 제품을 사용하고 있다.

OEM & IP

OEM & IP:

과거 매출의 대부분을 차지했으나, 낮은 이익률로 인해 점차 매출 비중이 감소

동사는 GPU 일부 모델을 OEM 전용으로 제작하여 판매하기도 하는데, 자율주행 및 차량 관련 GPU 판매가 증가함에 따라 **OEM 부문의 매출은 점차 감소하고 있는 추세**이다. 실제로 FY2013년에는 전사 매출의 절반 가까이를 OEM 부문에서 담당했지만, 최근에는 해당 부문의 영향력이 크게 축소되었다. 다만 **시장 특징상 제작사가 비용 절감을 위해 꾸준한 OEM 납품수요가 존재하기 때문에, 현재 수준을 유지하거나 소폭 감소하는 데에 그칠 것으로 보인다.**

IP 매출의 경우 **동사가 보유하고 있는 7,300개 이상의 특허권에서 발생하는 것으로**, Intel 등 동종 업계 회사와의 크로스 라이선싱(서로의 특허권을 사용하도록 허가해주고, 그에 대해 로열티를 징수하는 계약) 등을 통해 일부 매출이 기록된다. 지적재산권의 특징 상 이익률이 매우 높은 편이다.

2.2.2. Company Snapshot

1월 결산법인

1Q: 2월~4월

2Q: 5월~7월

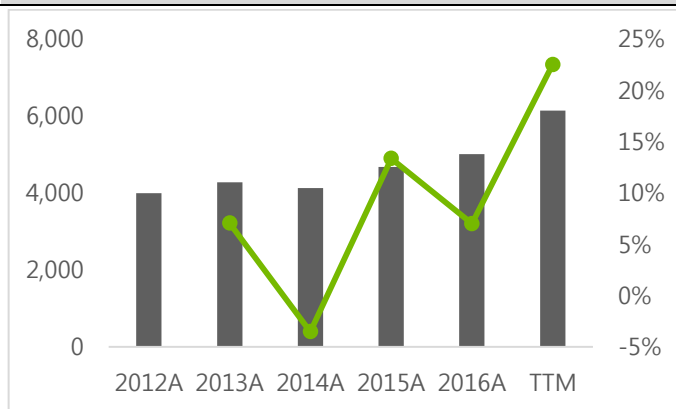
3Q: 8월~10월

4Q: 11월~1월

동사는 **1월 결산법인**이라, 회계연도(FY)의 구성이 좀 특이하다. **본 보고서 작성일인 2016년 11월은 회계연도상 4Q17(2016.11 ~ 2017.01)**에 해당하며, 최근 실적은 3Q17까지 발표된 상태이다. FY 2017 기준으로 1분기는 2016년 2월~4월, 2분기는 2016년 5월~7월, 3분기는 2016년 8월~10월, 4분기는 2016년 11월~2017년 1월이 된다.

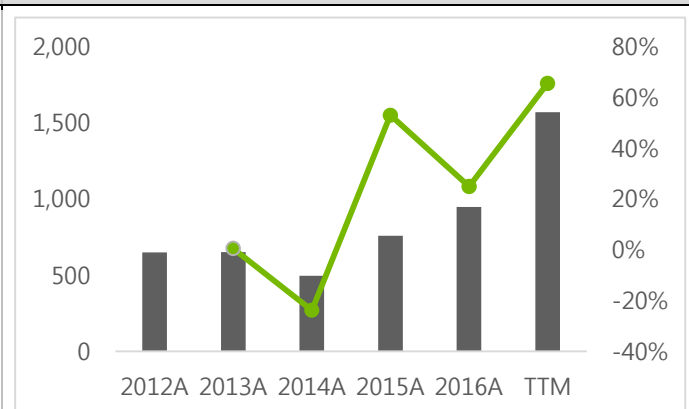
동사의 매출은 FY2012년 \$40억에서, TTM (4Q16~3Q17) \$61억으로 1.5배 이상 상승했으며, 특히 **최근 2~3년간 연간 10% 이상의 고성장을 지속 중이다.** 그에 따라 영업이익 역시 빠르게 증가하고 있는데, FY 3Q17 실적이 어닝 서프라이즈를 기록하면서 **영업이익 성장률이 무려 66%에 달하고 있다.**

그림 6. 최근 5개년 매출 및 성장률 (단위: \$M)



출처: SEC, SMIC Research Team 4

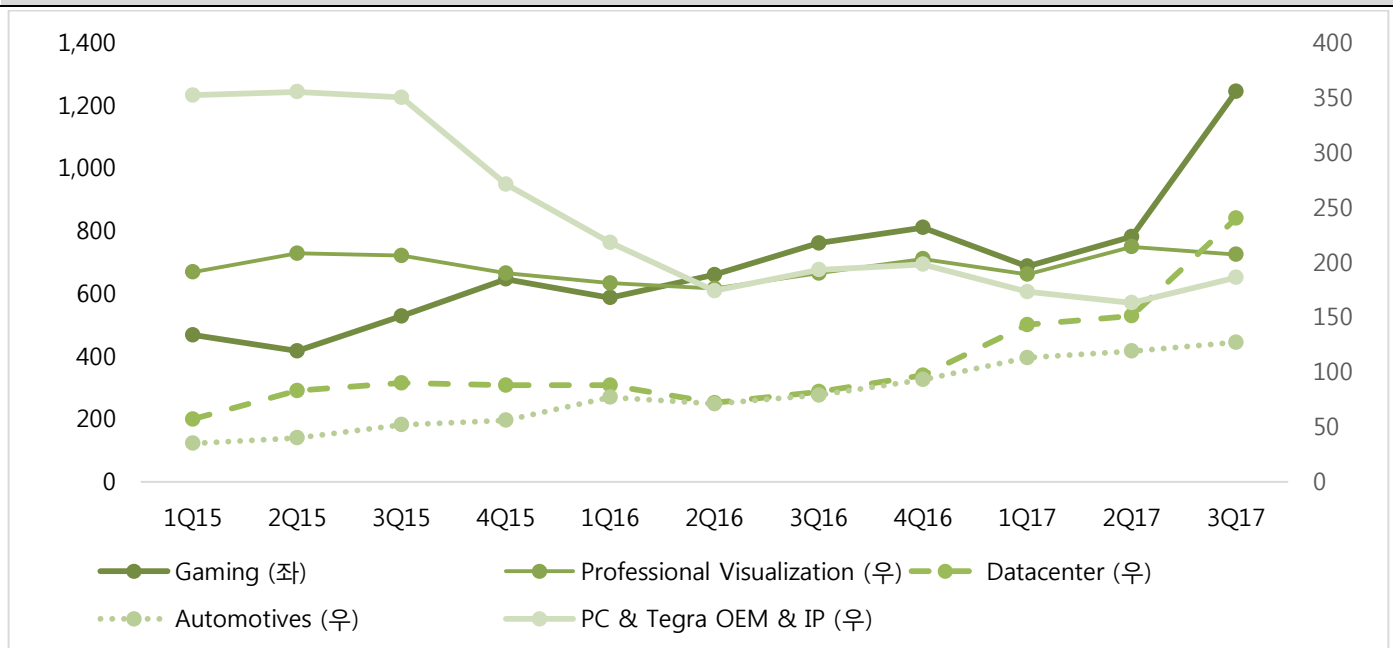
그림 7. 최근 5개년 영업이익 및 성장률 (단위: \$M)



출처: SEC, SMIC Research Team 4

FY 1Q15부터 위 2.1에서 설명한 사업부문대로 구별하여 매출을 공시하고 있으며, 그 추이를 살펴보면 **OEM 제품의 감소와 Gaming, Automotive, Datacenter의 증가가 두드러짐**을 알 수 있다. 상대적으로 이익률이 낮은 OEM 부문을 축소하고 Datacenter, Gaming 부문을 증가시킴에 따라 전반적인 **GPM 역시 지속적으로 개선되고 있는 추세이나, 매출액의 30%에 가까운 연구개발비 지출로 인해 OPM에는 변화가 있지만 역시 점차 증가하는 양상**을 보이고 있다.

그림 8. 고성장을 지속하고 있는 Gaming, Automotive, Datacenter 사업부 실적 (단위: \$M)



출처: SEC, NVIDIA, SMIC Research Team 4

3. 투자포인트 1: GPU의 과거 - 시장의 지배자가 되기까지

3.1 그래픽카드(GPU) 산업의 발전

3.1.1 그래픽카드(GPU) Value Chain

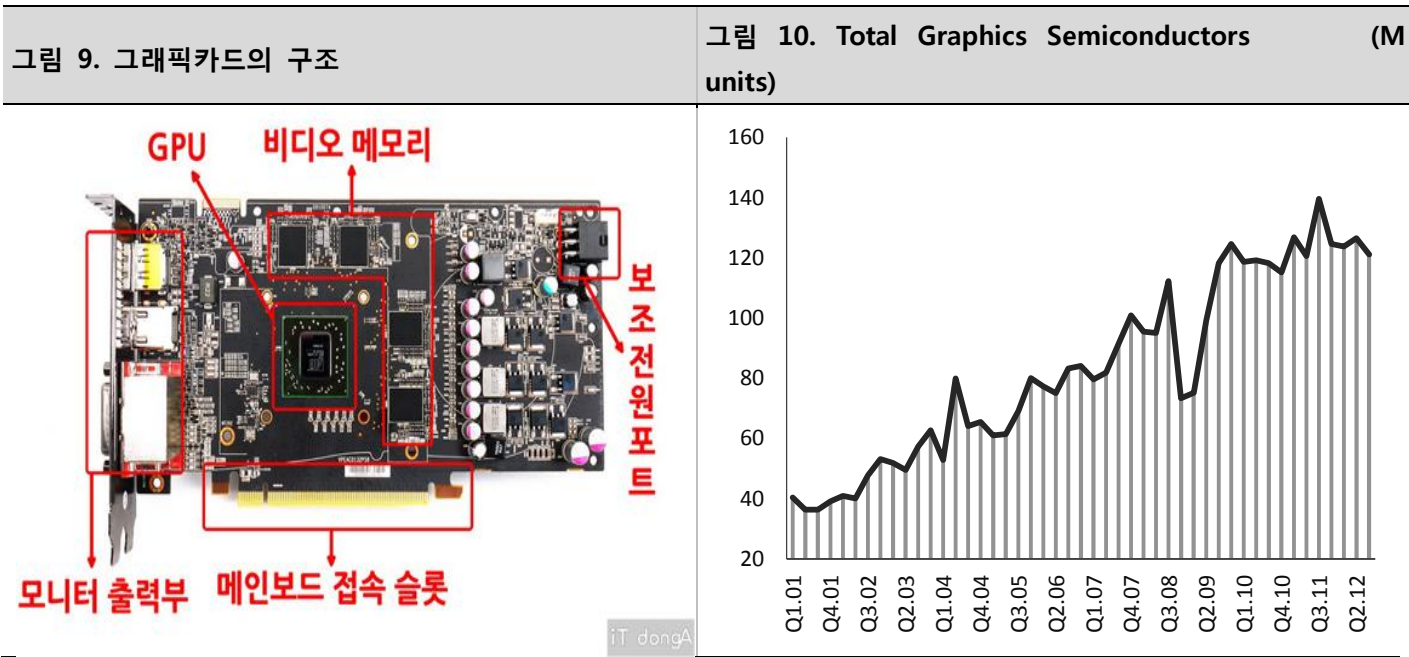
NVIDIA는 Visual computing 영역의 시장 지배자이다. Visual computing이란 컴퓨터가 연산하는 전자 신호를 사람이 인지할 수 있는 영상 신호로 모니터에 표현하는 산업을 의미하며 최근에는 거꾸로 사람이 인지하는 아날로그 신호, 이미지를 컴퓨터가 인식하고 연산하는 단계에 이르렀다.

GPU 설계에
집중하고 있는 동사

동사는 GPU를 설계하고, 이를 위한 시스템 소프트웨어를 개발하며 동사의 시스템과 서비스를 다른 여러 기업과 소비자들에게 제공한다. 이는 각각 별개의 영역이 아니라 수직적으로 강력하게 통합된 것이고, 동사의 사업 모델을 한마디로 축약하면 GPU설계이다.

그래픽카드는 아래 그림과 같이 GPU를 중심으로 비디오 메모리(VRAM), 기판, 전원 포트, 모니터 출력 단자 등으로 구성되어 있으며 그래픽 반도체의 총량은 내장 그래픽을 포함할 때 PC시장의 성장과 더불어 꾸준히 성장해왔으나, 최근에는 PC 보급 및 성장의 정체로 주춤하고 있는 상태이다.

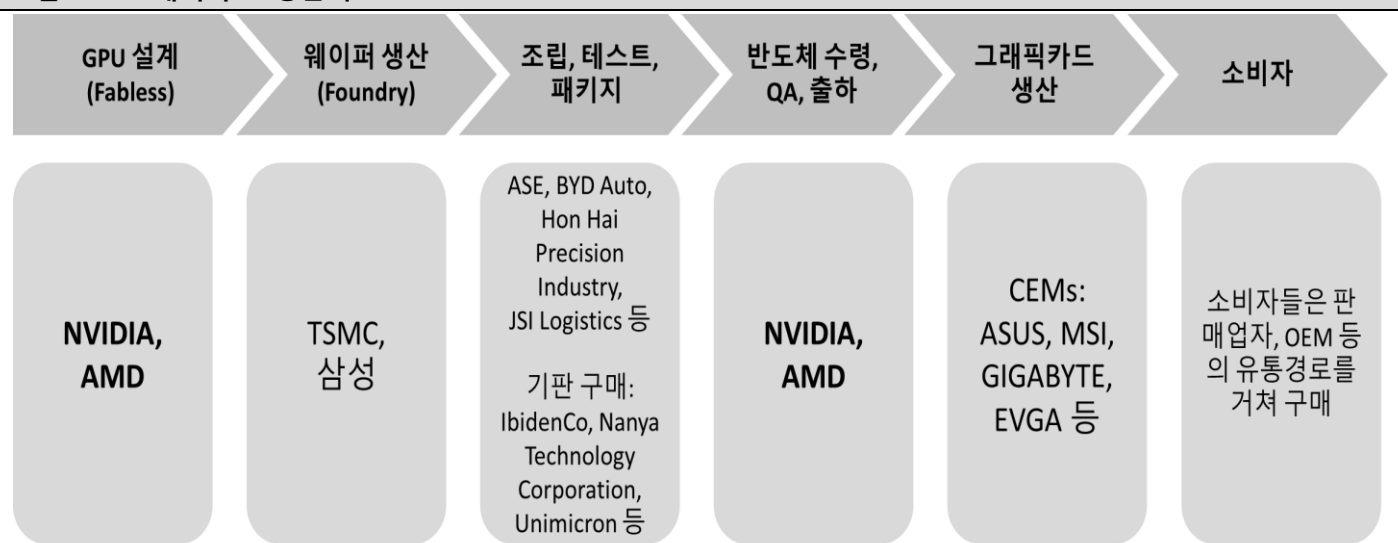
그래픽카드 시장에서 지배적 위치에 있는 동사는, 엄밀하게 말하면 그래픽카드의 두뇌 역할을 하는 GPU를 설계하는 팹리스(Fabless) 업체이다. 동사는 설계 기술을 바탕으로 새로운 GPU를 설계하고, 실제 생산은 TSMC나 삼성 등의 파운드리 업체를 통해 이뤄진다. 삼성과 TSMC를 통해 웨이퍼 생산이 이뤄지면 Advanced Semiconductor Engineering과 같은 독립된 하청 업체들을 통해 조립, 테스트, 패키지 과정을 거친다.



출처: IT동아, SMIC Research Team 4

출처: Jon Peddie Research(JPR), SMIC Research Team 4

그림 11. 그래픽카드 생산의 Value Chain



출처: NVIDIA Annual Report, SMIC Research Team 4

위의 과정을 거쳐 생산된 반도체를 동사가 받아 그래픽카드 생산 공장 역할을 하는 **Contract Equipment Manufacturer(CEM)**들에게 보낸다. 이 생산자들이 최종적으로 보드에 결합된 그래픽카드를 생산해 판매업자들이나 OEM 등으로 보내고 이를 소비자들이 구매하는 Value Chain이 동사가 속한 시장의 구조이다.

3.1.2 GPU 시장의 주요 기업들

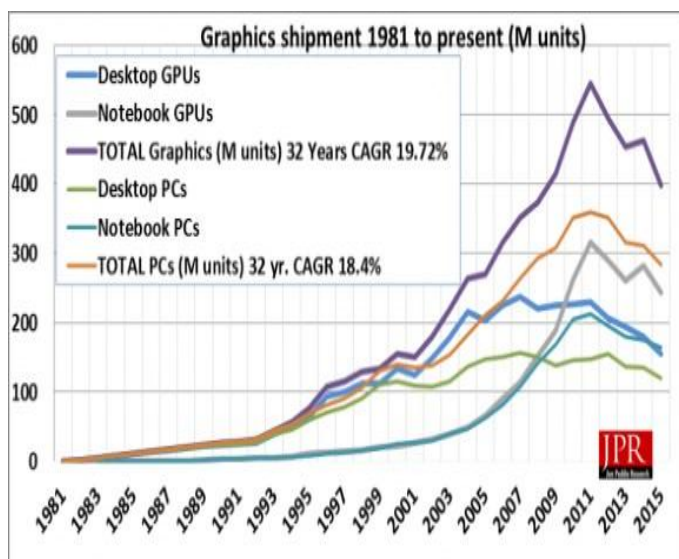
GPU 시장의 역사

1980년대에 그래픽카드에 대한 수요가 태동한 이후 한동안 시장에 획기적인 변화는 없었다. 그러나 1990년대 마이크로소프트의 Windows95 등을 비롯한 그래픽 기반 OS가 도입됐고, 2D를 넘어서 3D 동영상과 게임 그래픽에 대한 수요가 증가했다.

1990년대 그래픽카드 시장의 강자는 부두(Voodoo) 시리즈로 유명했던 3dfx였다. 이 회사의 그래픽카드는 초기에는 다른 회사들과 경쟁이 되지 않을 정도로 성능이 우세해서 개발사와 소비자 모두 부두를 선택하는 것이 당연시됐다. 덕분에 3dfx의 기술이 표준으로 굳어질 뻔 했으나, 칩셋 설계, 제조를 담당하던 3dfx가 최종 상품인 그래픽카드까지 독점 생산하고 다른 회사에는 최신 GPU 칩셋을 공급하지 않는 방법을 택하면서 시장 점유율이 크게 떨어지고 말았다.

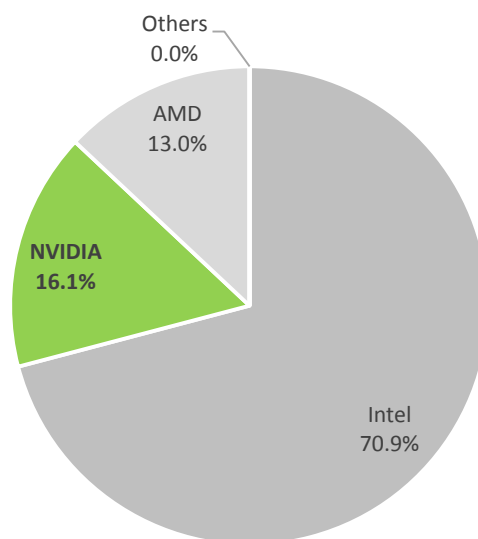
3dfx는 제조업에 대한 전문적인 노하우가 없었고, 독점 생산을 택하며 공급량이 크게 줄었는데 이를 **NVIDIA, ATi 등의 경쟁사가 치고 올라와 차지했다**. 결국 NVIDIA가 기술적으로도 3dfx를 넘어서게 됐고 2000년에는 3dfx가 보유한 공장, 지적재산권 등을 라이벌인 NVIDIA에게 넘겼으며 2002년에는 완전히 파산했다. 3dfx의 전례가 있었기 때문에 **NVIDIA와 ATi(현재 AMD)는 칩셋의 설계를 담당하고 생산은 서드 파티와 협력하는 시장 구조가 완전히 정착됐다**.

그림 12. 1981년 이래 Graphics 출하량



출처: Jon Peddie Research(JPR), SMIC Research Team 4

그림 13. 16Q3 Graphics Chip 시장 점유율 (단위: %)



출처: Jon Peddie Research(JPR), SMIC Research Team 4

그래픽카드(GPU)시장은 1981년 이래로 연평균 19.72%의 속도로 빠르게 성장해왔다. 초창기에는 수많은 군소 기업들이 존재했으나 기술력이 떨어지는 기업들이 도태되고 과점화 되면서 현재 전 세계 그래픽 시장은 군사, 의료 등의 특수 분야에서만 극소수의 기업이 살아남았고 인텔과 NVIDIA, AMD(ATi 인수합병)에 의해 삼분되어 있다.

내장형 그래픽 칩만 다루는 Intel과 외장형 그래픽카드를 제조하는 동사와 AMD

이중 인텔이 가장 큰 점유율을 차지하고 있는데, **인텔과 NVIDIA/AMD가 타겟으로 삼는 시장은 전혀 별개이다.** 예전에는 CPU에 GPU 기능이 포함되지 않았고 주로 메인보드에 그래픽카드의 기능이 같이 있었는데 이 기능이 만족스럽지 않았기 때문에 추가로 NVIDIA나 AMD의 그래픽카드를 장착하는 경우가 많았다. 이때 **CPU 자체에 GPU 기능이 부가되어 있거나 메인보드에 그래픽 기능이 있는 것을 내장형 그래픽카드라 하고, NVIDIA나 AMD의 그래픽카드를 추가로 장착하는 것을 외장형 그래픽카드라 한다.**

2000년대 초, 중반에는 내장형 그래픽의 성능이 부족했기 때문에 인텔이 약 40~50%의 점유율을 가지고 나머지를 NVIDIA와 AMD가 엮치락뒤치락하며 시장을 나누는 구조였다. 그런데 인텔의 CPU에 포함된 내장 그래픽의 성능이 빠르게 상승하자 NVIDIA와 AMD의 엔트리(Entry)급 그래픽카드(가장 낮은 성능, 낮은 가격)의 위치를 잠식하게 됐다. 따라서 오늘날에는 인텔이 약 65% 이상의 점유율을 보이고 있는데 이는 여전히 PC와 노트북 시장에서 높은 사양의 그래픽을 필요로 하지 않는 사무용 컴퓨터의 출하량이 가장 많기 때문이기도 하다.

이렇게 보면 그래픽 부문의 점유율 하락이 동사에게 부정적인 지표로 해석될 수도 있으나, 실제로는 조금 다르다. 그래픽이라는 동일한 기능을 수행하기 때문에 서로 점유율을 비교하는 자료가 존재하지만 앞서 언급했듯이 애초에 **내장 그래픽카드와 외장 그래픽카드**는 지향하는 목적이 완전히 다르기 때문에 직접적인 비교는 무의미하다.

인텔의 현존하는 최고 사양 소비자용 CPU라 하더라도 CPU 단독으로는 GTA5와 같은 고성능 게임을 구동할 수 없다. 내장형 그래픽도 많이 발전해서 일반적인 동영상 감상에는 아무런 문제가 없고 캐주얼 게임 정도는 하는 것이 가능해졌지만 조금이라도 **높은 사양의 게임을 쾌적하게 하기 원하거나 동영상 편집 작업을 하고자 하는 사람들에게 NVIDIA나 AMD의 외장형 그래픽카드는 선택이 아닌 필수이다.**

따라서 NVIDIA나 AMD의 미래 전망을 위해서는 인텔과의 비교보다는 고성능, 높은 사양이 요구되는 게임 시장의 성장이나, 그래픽 디자이너들의 수요를 살펴보는 것이 필요하다. 또한 **CPU는 CPU만의 기능이 있고 GPU는 GPU만의 서로 대체가 불가능한 독자적인 영역이 있기 때문에 NVIDIA, AMD의 외장 그래픽 카드는 인텔의 CPU와 함께 컴퓨터에 사용되는 경우가 대부분이다.** 이 경우 한 컴퓨터에 들어있는 GPU는 2개 이상이 되는데 실제로 JPR의 조사에 따르면 **2001년 PC 1대에 1.2개였던 GPU가 2016년에는 1.46개로 늘어났음**을 확인할 수 있다.

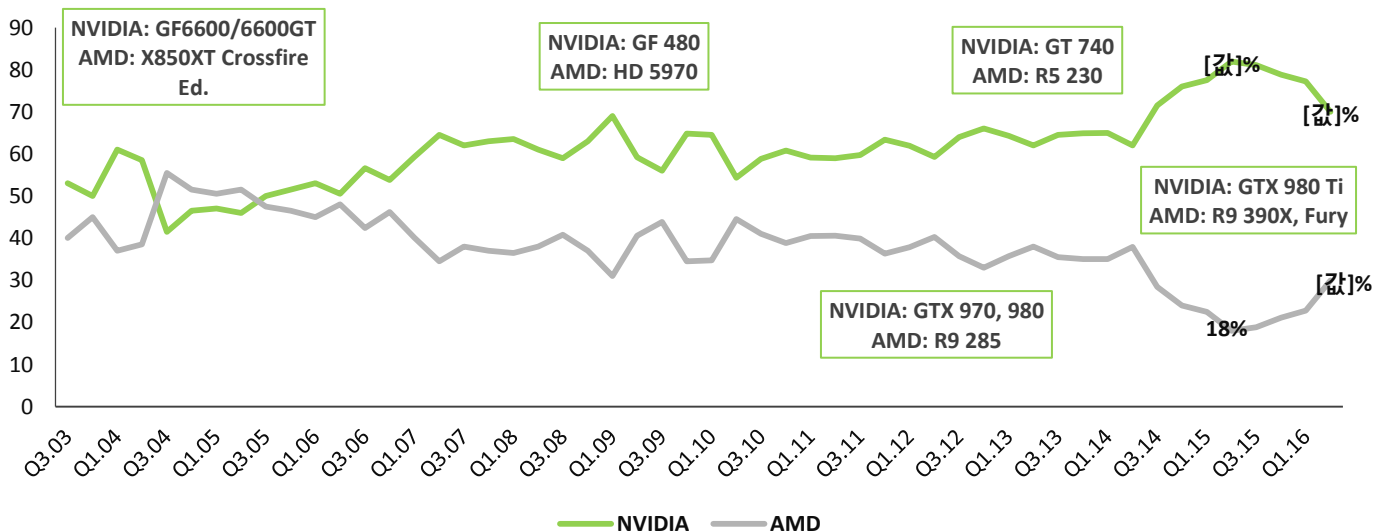
내장형/외장형 그래픽카드는 완전히 다른 시장

외장형 그래픽 카드에 대한 수요 증가

이를 통해 얻을 수 있는 결론은 **NVIDIA/AMD의 외장형 그래픽 카드와 인텔의 내장형 그래픽 카드는 일부분에서만 접점을 가질 뿐 전혀 다른 수요 계층을 타겟으로 하는 서로 다른 시장**이라는 것이다. 전체 PC 증가 중 그래픽카드가 필요 없는 가벼운 사양의 PC가 더 많이 늘어났고 CPU 시장에서도 인텔이 AMD가 차지하던 시장을 많이 잡아먹었기 때문에 과거에 비해 인텔 GPU의 시장 점유율이 크게 늘어난 것처럼 보이지만, 실제로는 **인텔의 CPU와 외장형 그래픽카드를 함께 장착하는 경우가 점점 늘어나고 있다.**

최근에는 컴퓨터 기술이 발전하면서 서로 다른 기기(인텔의 내장 GPU와 NVIDIA의 외장 GPU 등)를 함께 가동함으로써 추가적인 성능을 이끌어낼 수 있기 때문에 이들은 대체재보다는 **보완재의 개념으로 바라보는 것이 더욱 적절해졌다.** 그러므로 외장형 그래픽 카드가 주가 되는 분야(고성능 게임, 동영상 편집 등)에서는 그 시장 자체의 성장성을 고려하되 인텔은 경쟁사 분석에서 제외할 수 있다. 이후에는 외장형 그래픽카드의 양대 산맥인 NVIDIA와 AMD 사이의 라이벌 관계에 대해 조금 더 깊이 살펴보고자 한다.

그림 14. 외장형 그래픽카드 시장의 NVIDIA와 AMD 점유율 추이 (박스는 그 시기에 출시된 그래픽카드)



3.2 NVIDIA vs. AMD

3.2.1 2000년대 초반 ~ 2010년대 초반

NVIDIA는 자사의 그래픽카드 중 주로 일반 소비자들에게 팔리는 게이밍 GPU에 GeForce(지포스)라는 이름을 부여하고 있고, AMD는 Radeon(라데온, 레이디언)이라는 브랜드를 만들어 경쟁하는 중이다. 두 회사는 외장형 그래픽카드 시장의 99.9%를 나눠서 차지하고 있다.

두 회사가 전 세계 그래픽카드 시장 전체를 양분하고 있기 때문에 그래픽카드 시장에는 몇 가지 독특한 특징이 있다. 일반적으로 모든 기업의 가치와 주가를 좌우하는 핵심 요소는 매출과 그에서 비롯된 이익이지만, **NVIDIA와 AMD는 그보다도 상대방을 얼마나 이기는지가 더 중요하다.** 절대적으로 자사의 기술이 향상되고 매출이 증가해도, 상대적으로 상대방이 더 좋은 기술을 내놓고 더 큰 폭으로 성장한다면 시장은 곧 더 좋은 그래픽카드를 내놓은 쪽으로 몰려가는 경향을 보인다. 따라서 두 회사는 매 해 비슷한 시기에 신기술이 적용된 제품을 앞서거나 뒤서거나 내놓고 **시장의 평가를 즉각적으로 받으며 점유율이 변동한다.**

2000년대 초반에는 NVIDIA가 마이크로소프트의 콘솔 게임기인 XBOX 개발에 참여하면서 GPU의 개발 속도가 지연되는 등의 문제를 겪어 시장 점유율 1위를 AMD에 내주기도 했고, 대략적으로 5:5로 시장을 양분하는 모습을 보였다.

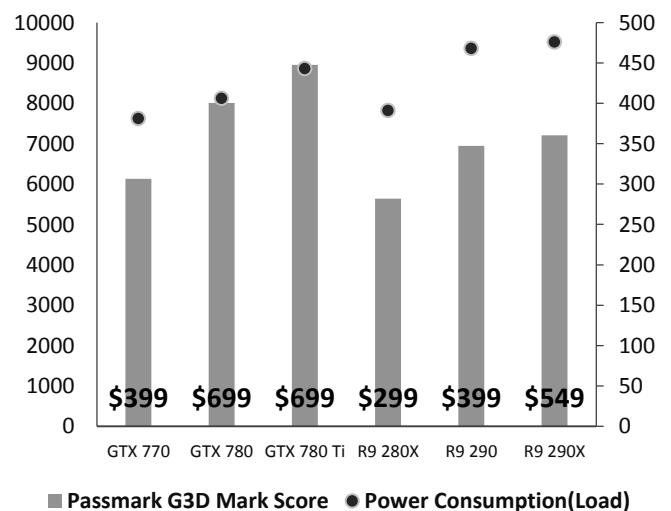
이후 2000년대 중반에 들어서면서 **AMD가 발열량, 소비전력, 성능 모두가 동사의 제품에 비해 뒤쳐지는 라데온 2900XT 제품을 내놓으며 시장점유율을 상실**하고 그 이후에는 동사와 AMD가 약 6:4의 상대적 점유율을 유지한다. 2009~2010년경에는 NVIDIA의 페르미 아키텍처가 TSMC의 40nm 공정의 수율 문제로 개발과 출시가 지연되고 이때 AMD에게 점유율을 뺏겨 잠시 5:5에 가까운 비율을 보이나, 이후에는 다시 그 차이가 벌어진다.

그림 15. NVIDIA, AMD의 그래픽카드 네이밍



출처: NVIDIA, AMD, SMIC Research Team 4

그림 16. 2013 주요 그래픽카드 벤치마크(단위: 점, Peak Watts)



출처: PassMark, Hardware Canucks, SMIC Research Team 4

2009년에 비트코인이 출시됐는데, 사이버 상에 존재하는 가상의 암호 화폐 비트코인은 새로운 투자수단이자 화폐, 교환수단으로 각광받으며 영역을 빠르게 넓혔다. 비트코인은 자연에 존재하는 금광과 마찬가지로 한정된 수량을 채굴하도록(Mining) 설계되어 있었는데, 채굴의 방법은 특정 연산을 통해 암호화 문제를 풀면 일정량의 비트코인을 얻을 수 있도록 되어 있었다. 기술의 원리에 따르면 시간이 지날수록 채굴 난이도는 상승하고 대량의 채굴을 위해서는 엄청난 양의 계산이 필요해졌다.

이때 각광받은 것이 AMD의 R9 280X 시리즈였다. AMD의 OpenCL과 그래픽카드 구조 자체가 컴퓨팅 능력에 집중한 것이었기 때문에 이때부터 GPU가 대량의 병렬 연산을 담당하는 도구로서 각광받게 됐고 이는 훗날의 GPGPU 시장의 발전과도 닿아 있다. 이 당시에는 AMD가 저렴한 가격에 NVIDIA의 제품을 뛰어넘는 그래픽카드를 출시하고 비트코인 채굴 수요와 맞물려 NVIDIA의 점유율이 하락을 겪었다.

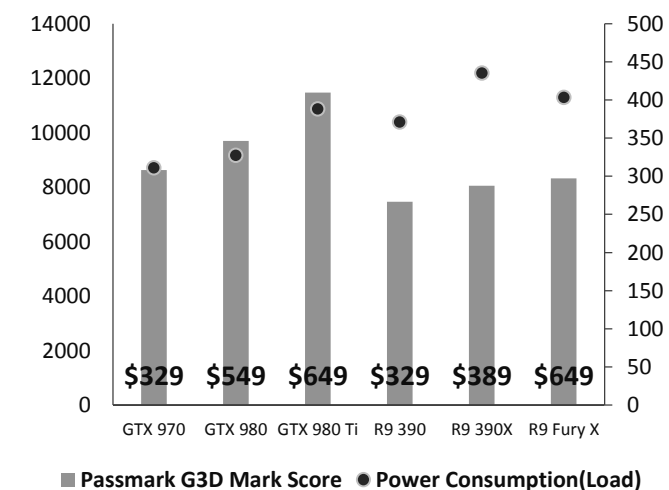
3.2.2 2014년 3분기 이후 - NVIDIA의 시장 장악

2013년 말부터 2014년 3분기 이전까지는 NVIDIA에 있어 당황스러운 시기였다. 케플러 아키텍처의 뛰어난 성능을 믿고 상대적으로 비싼 가격에 GTX 770, 780을 출시했는데 이후 AMD가 성능은 조금 부족하지만 큰 차이는 없는 제품들을 NVIDIA보다 훨씬 싼 가격에 출시한 것이다.

AMD의 공격적 가격 책정

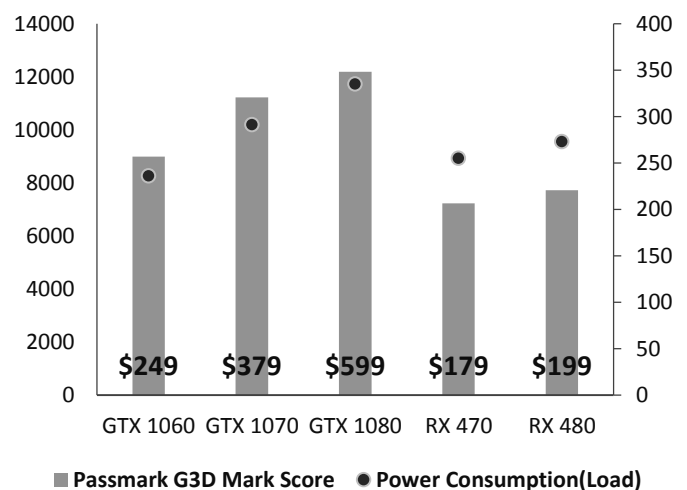
GTX 770은 \$399, GTX 780은 \$699에 시장에 내놓았는데 AMD는 각각의 제품에 대해 경쟁 제품인 R9 280X를 \$299, R9 290을 \$399에 출시해 사람들이 열광하도록 만들었다. 심지어 일반 소비자용으로는 하이엔드(최고 사양) 급인 R9 290X를 \$549에 출시하자 당황한 NVIDIA는 최고 사양의 경쟁 제품인 GTX 780 Ti를 \$699에 출시하고 기존에 내놓았던 GTX 770과 780의 가격을 각각 \$329와 \$499로 대폭 인하해야 했다.

그림 17. 2014~2015 주요 그래픽카드 벤치마크(단위: 점, Peak Watts)



출처: PassMark, Hardware Canucks, SMIC Research Team 4

그림 18. 2016 주요 그래픽카드 벤치마크(단위: 점, Peak Watts)



출처: PassMark, Hardware Canucks, SMIC Research Team 4

당시 시장은 NVIDIA가 AMD에 당했다고 평가했고, NVIDIA는 명예 회복과 더불어 빼앗긴 시장을 다시 되찾기 위해 비장의 한 수를 준비하고 있었다. 2014년 9월 GTX 980과 970이 시장에 출시됐는데, 성능은 기존의 모든 라인업을 크게 뛰어넘고 심지어 TDP(열 설계 전력)도 낮아 전기도 더 적게 쓰며 발열까지 낮은 그야말로 환상적인 성능을 지니고 있었다.

CPU 사업 부문 부활에 집중하고 있던 AMD는 적절한 대항마를 내놓지 못했고, 높은 성능을 지녔다는 소문이 돌았던 신제품 R9 Fury X는 실제 출시됐을 때는 기대에 못 미치는 성능을 보였다. 사람들은 즉각 모두 **NVIDIA의 제품을 사기 시작했고 분기별 점유율은 8:2까지 벌어졌다.**

CPU 사업 부문에 인텔에 밀려 위기에 빠져 있던 AMD는 이 당시 이러다가 정말 망하거나 매각되는 것 아니냐는 이야기가 돌았고, 실제로 2015년 6월 말에는 마이크로소프트의 AMD 인수설이 나오기도 했다. 재미있는 사실은 AMD의 인수설이 돌자 NVIDIA의 주가는 하락하는 모습을 보였는데 AMD가 인수된다는 것은 그만큼 AMD가 힘들다는 뜻이고 NVIDIA가 시장을 거의 독점할 수 있으리라는 미래가 예상 됐음에도 불구하고 뜻밖의 결과였다.

당시 시장은 AMD에 자금이 공급되면 충분히 부활할 수 있을 것이라고 여겼던 것 같고, 혹은 NVIDIA가 시장을 완전히 독점하게 될 경우 미국의 독점방지법(Antitrust Act)에 걸려 기업이 분해 될지도 모른다는 소문이 영향을 미쳤던 것으로 보인다. 이는 그만큼 **NVIDIA가 기술력에 있어서는 확고한 강자라는 인식을 바탕으로 한 것이었고, 이후에는 꾸준한 실적을 바탕으로 다시 주가가 상승했다.**

그림 19. AMD 인수설 당시 NVIDIA 주가 추이



출처: Google Finance, SMIC Research Team 4

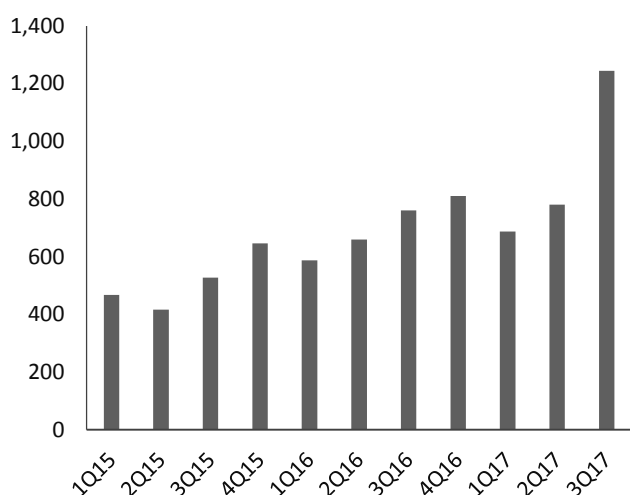
그림 20. GTX 1080의 성능



출처: NVIDIA, SMIC Research Team 4

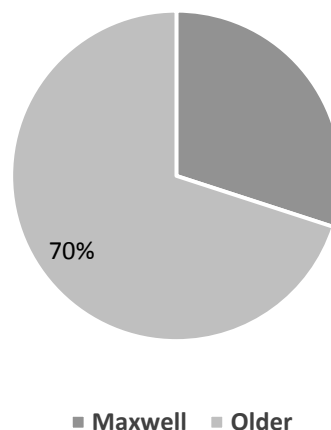
그림 21. 분기별 Gaming 매출

(단위: Million \$)



출처: NVIDIA, SMIC Research Team 4

그림 22. 맥스웰보다 오래된 GPU의 비율



출처: NVIDIA, SMIC Research Team 4

동사의 2016 파스칼 제품군 출시

그리고 2016년 5월에 이르러 그동안 베일에 감춰져 있었던 동사의 새로운 아키텍처인 파스칼 아키텍처 기반의 GTX 1080과 1070이 시장에 공개됐다. 그전부터 기대를 받던 제품답게 **기존의 제품을 한 차원 뛰어넘는 압도적인 퍼포먼스**를 보였고 시장은 이에 열광했다. 신제품을 기다리던 대기 수요는 한동안 제품들의 재고가 부족할 정도로 NVIDIA의 매출을 끌어올렸고 이 덕분에 이번 3분기는 **시장의 기대를 상회하는 어닝 서프라이즈**를 실현할 수 있었다.

AMD 또한 밀리던 시장을 되찾기 위해 RX 480을 \$199라는 파격적인 가격에 내놓고 GTX 1080과 직접 경쟁할 하이엔드급 단일 카드는 내놓지 못했지만, RX 480을 Crossfire(그래픽카드 2개를 동시에 연결하는 것)를 통해 GTX 1080과 비슷한 성능을 낼 수 있도록 하는 우회 전략을 펼쳤다. 동사에게 있어 더욱 고무적인 것은 이로 인해 **AMD의 점유율이 반등해서 30%선까지 올라왔음에도 불구하고 동사의 매출이 큰 폭으로 상승**했다는 것이다.

물론 그동안 적체되어 있던 대기 수요가 일거에 몰려들어온 것의 영향이 없다고 할 수는 없지만, 기존보다 더욱 뛰어난 성장을 보인 것은 그만큼 시장이 VR이나 고사양의 뛰어난 그래픽을 보여주는 블록버스터 게임에 대한 수요가 커져 **고급 그래픽카드를 선호**하는 심리가 커진 것에 기인한다.

Gaming 부문에서의 가파른 성장

이는 평균 판매 단가의 상승으로 이어졌고, **Gaming 부문에서 ASP는 5년간 연평균 11%씩 상승했으며 매출은 21%, 판매량은 9%씩 상승**하는 엄청난 성장세를 보였다. 또한 동사의 자료에 따르면 현재 시장에 있는 동사의 그래픽카드 가운데 파스칼 아키텍처 이전의 아키텍처였던 맥스웰의 비중이 약 30% 정도이고 그보다 오래된 그래픽카드가 70%라는 것은, 이들이 **조만간 교체 수요를 바탕으로 장기적으로도 매출 성장을 견인할 것**임을 보여준다.

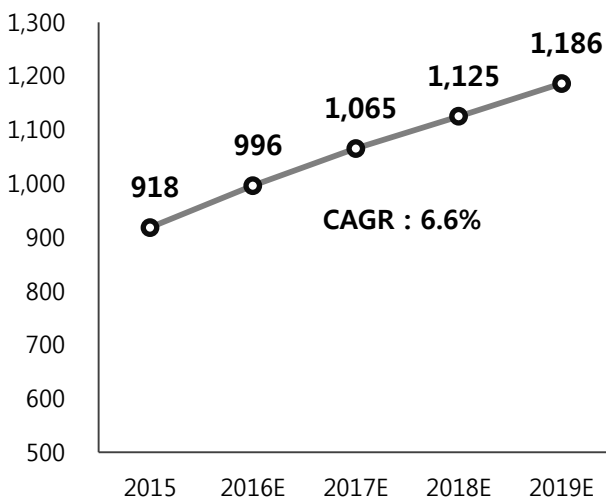
4. 투자포인트 2: GPU의 미래 – 신산업을 주도하라

4.1. VR과 고사양 그래픽이 이끄는 미래 Gaming 시장

저성장에도 불구하고
꾸준히 성장하는 게
임 산업

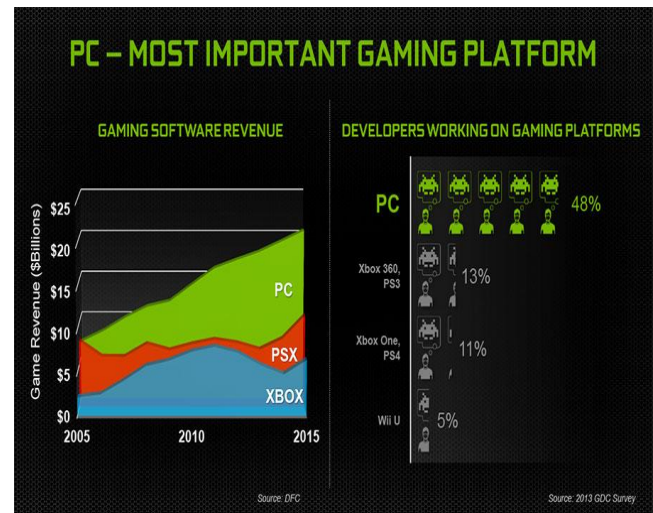
최근 저성장 시대로 완전히 접어든 것 아니냐는 관측이 나오는 중에도, **게임 시장은 꾸준히 성장하고 있는 산업 분야**이다. 특히 2010년경 이후로 스마트폰이 발달하며 모바일 게임 부문이 급격하게 성장했는데, 그 반대급부로 PC 게임 시장은 상대적으로 정체되었다.

그림 23. 전 세계 게임 시장 규모 전망 (단위: Billion \$)



출처: Newzoo, SMIC Research Team 4

그림 24. PC 게임 소프트웨어 매출 비중의 증가



출처: NVIDIA, SMIC Research Team 4

높은 사양의 그래픽
이 요구되는 블록버
스터 게임이 시장을
선도

그러나 최근에는 조금 다른 흐름이 다시 관측되고 있다. 단순한 캐주얼 게임은 모바일 게임의 영역에 맡기고, **PC 게임은 영화를 뛰어넘는 그래픽과 그만큼의 막대한 투자를 바탕으로 한 블록버스터 게임들이 시장을 선도하고 있는 것이다.** 온라인으로 쉽게 이런 게임들을 싸게 구매해서 평생 즐길 수 있도록 도와주는 Steam과 같은 서비스는 PC 게임 시장이 쉽게 꺾이지 않도록 하는 지지대가 되고 있다.

E-Sports의 시장의
확대는 PC 게임 시
장의 수요 자극

뿐만 아니라 우리나라를 필두로 미국, 유럽 등이 공격적으로 뛰어들고 있는 **E-Sports 시장의 확대는 콘솔 게임이 강세를 보이는 해외에서도 PC 게임에 대한 수요를 늘리는 역할을 하고 있다.** 2016년 리그 오브 레전드 MSI 대회와 2015년 리그 오브 레전드 월드 챔피언십의 누적 시청자 수는 전 세계에서 2억 200만, 2015년 리그 오브 레전드 월드 챔피언십의 누적 시청자 수는 3억 3,400만 명에 달해 게이머들에게는 기존의 메이저 스포츠만큼의 영향력을 발휘하고 있다.

개인 방송에 필수적
인 고성능 그래픽카
드

또한 자신이 1인 방송국의 시대가 열리면서 게임 방송 외에도 수많은 콘텐츠가 생산되고 있는데, **방송의 필수 조건은 그만큼 성능이 좋은 컴퓨터가 뒷받침 되어야 한다는 것이다.** 이때 핵심적인 부품이 좋은 CPU와 그래픽카드이기 때문에 앞서 이야기했듯이 높은 사양의 그래픽카드 구매가 점차 늘어나고 있고 이는 동사의 ASP 상승에 기여하고 있다.

동사의 미래 성장을 견인할 VR/AR

위의 시장 성장과 맞물려 미래에 폭발적으로 성장하며 **동사의 성장을 견인할 것으로 기대되는 분야는 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 부문**이다. VR은 인공적인 기술로 만들어진 환경이나 상황을 의미하는데, 예전에는 비행 시뮬레이션이나 군사 훈련 등에 제한적으로 사용됐다. 그러나 매우 생생한 수준의 그래픽 환경을 만들어내는 것에는 기술적 무리가 따랐고, 민간에서는 활성화되지 않은 상태였다.

오culus의 등장으로 본격화된 VR 시장의 성장

민간의 VR에 대한 수요를 본격적으로 촉발시킨 것은 **오culus(Oculus)의 등장**이었다. 오culus는 거대한 기계를 필요로 하지 않고 집에 있는 PC에 헤드 마운트 형식의 기기를 연결하는 것만으로 현장감을 느낄 수 있는 VR 환경을 만드는 데 선두를 달리고 있는 기업이다. 이후 **오culus는 페이스북에 2.5조 원에 인수됐고, HTC와 SONY 등이 뛰어들어 빠른 속도로 시장이 형성되고 커지는 단계에 있다.**

고가의 그래픽카드가 필요한 VR 환경 구축

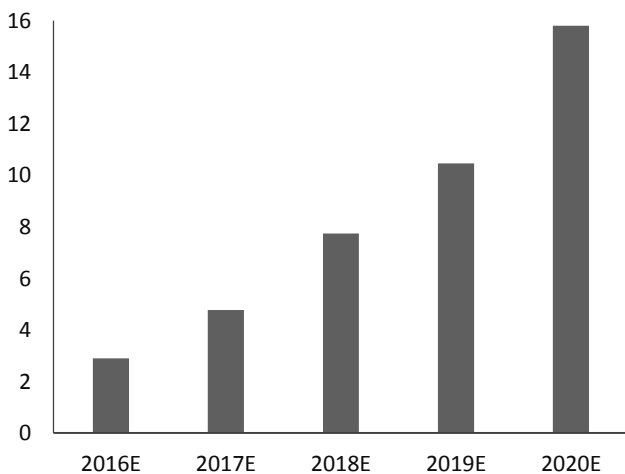
VR을 위해서는 **오culus에 따르면 최소한 GTX 970 이상의 그래픽카드를 장착할 것을 요구하고 있는데 GTX 970은 한 세대 이전의 그래픽카드임에도 불구하고 현재 가격이 25만 원을 넘는 고가의 그래픽카드**이다. VR에 대한 수요가 증가할수록 동사의 매출은 게임 시장의 성장을 넘어서 게임 이외의 분야에까지 쓰이는 VR 시장의 성장률에 따라 큰 폭으로 성장할 것으로 전망된다.

AMD와의 가격 경쟁으로 ASP가 하락할 수 있으나 VR 시장의 성장이 커버

앞서 살펴본 그래픽카드 시장의 흐름을 통해 미래를 전망해보면 AMD가 저가 정책을 통해 가격 경쟁을 유도하고 있으므로 장기적으로는 동사의 그래픽카드도 AMD와 비슷한 성능의 카드는 비슷한 수준의 가격으로 떨어질 것이다. 그러나 이는 AMD가 동사의 기술력을 계속해서 따라오는 것이 전제가 되어야 하는데, 현 상태에서는 기술력이 거의 한 세대 가까이 차이가 나고 있고 이 격차는 단기간 내에 좁혀지기 힘들 것으로 보인다. **고 사양 그래픽카드의 가격이 하락하면 ASP의 하락으로 인한 손실보다, VR 시장의 성장이 더 커지는 긍정적 효과가 강하게 작용할 것이고, 가장 최근에 출시된 그래픽카드들의 사양이 VR의 대중화를 이끌기에 충분한 것으로 보여 조만간 VR 시장이 폭발적으로 성장하는 변곡점이 찾아올 것으로 예상된다.**

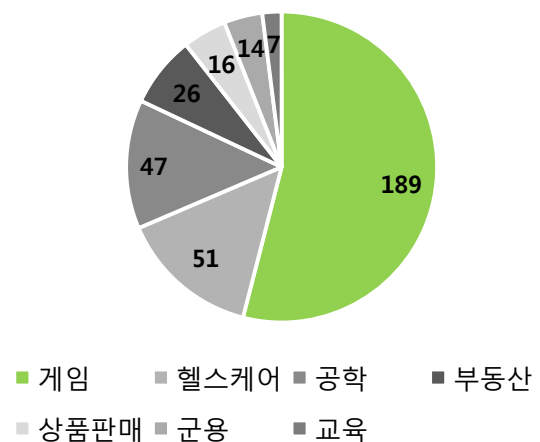
그림 25. VR Opportunity

(단위: Billion \$)



출처: NVIDIA, SMIC Research Team 4

그림 26. VR 콘텐츠 시장 전망(2025) (단위: Billion \$)



출처: 골드만삭스, SMIC Research Team 4

동사와 시장조사기관 등에 따르면 큰 편차를 보이지만 대부분 **VR/AR 시장은 연평균 30% 이상 성장할 것으로 보고 있으며 가장 유망한 미래 먹거리 산업 가운데 하나이다.** VR, AR이 적용될 수 있는 수많은 분야 가운데 가장 크게 성장하고 관심을 끌 것으로 보이는 분야는 다름 아닌 게임이다. **게임 그래픽 환경 구축에 있어 독보적인 기술력을 자랑하는 동사는 지금보다도 더 급격한 성장을 누릴 수 있을 것이다.**

연평균 30% 이상 성장할 VR/AR 시장을 그대로 흡수하며 성장

VR, AR이 일상에 어색하지 않게 침투할 정도의 시기가 몇 년 이내에 찾아오면, 그때는 내장 그래픽만으로는 도저히 해결이 불가능한 대량의 콘텐츠가 생산되고 소비될 것이기 때문에 현재 인텔이 늘려가고 있는 그래픽 시장 전반의 점유율을 다시 동사와 AMD가 빠르게 흡수할 것이고, **CPU를 거의 독점하다시피 하며 엄청난 성장을 누린 인텔의 지위와 역할을 미래에는 동사가 이어받게 될 것이다.**

4.2 Datacenter:

빅데이터, 클라우드 컴퓨팅의 모든 길은 NVIDIA GPGPU로 통한다

4.2.1 데이터 사용량 급증

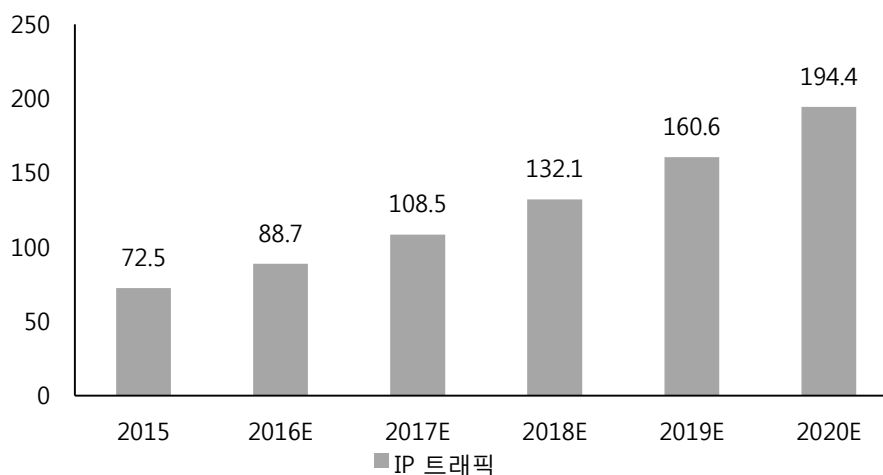
폭발적으로 증가하는 데이터

IT 산업의 발전에 힘입어 현대사회는 이전보다 말할 수 없이 많은 데이터를 매일매일 양산해낸다. 2016년 기준 전세계 인구 중 약 20억명이 스마트폰을 사용하는 것으로 추정되는 만큼, 다양한 형태의 데이터가 기존보다 더 빠른 속도로 생산된다. 미국의 네트워크 하드웨어 및 통신기기업체인 CISCO의 집계에 따르면 **월간 데이터 트래픽이 2015년 72.5 엑사(10^{18})바이트에서 2020년 194.4 엑사바이트로 연평균 22% 성장할 전망이다.**

또, 통신기술의 발전으로 오가는 데이터도 자연히 늘어났다. 데이터센터로 연결되는 연간 트래픽은 2014년 3.4제타(10^{21})바이트에서 2019년 10.4제타바이트로 연평균 25%씩 증가할 전망이다. 데이터 트래픽의 폭발적인 증가에 발맞추어 저장해야 할 데이터도 늘어났고, 자연스레 **데이터센터에 저장할 저장설비와 방대한 양의 데이터를 연산할 연산설비에 대한 투자도 늘어났다.**

그림 27. 전세계 월간 데이터 사용량 전망

(단위: 엑사바이트/월)



출처: CISCO, SMIC Research Team 4

4.2.2 데이터 마이닝과 동사의 GPU

데이터 마이닝의 정 의와 응용 분야

대규모의 저장된 데이터에서 체계적이고 유의미한 규칙 혹은 패턴을 찾아내는 것을 빅데이터 마이닝(혹은 데이터 마이닝), 줄여서 빅데이터라 한다. 저장된 데이터의 폭발적인 증가에 따라 빅데이터에 대한 시장의 수요도 함께 증가하였다. 또한 이러한 빅데이터 분석에 대한 수요는 **학계와 인공지능 및 딥러닝, IT 비즈니스뿐만 아니라 보건, 스포츠, 보안, 금융 모든 분야 전반에 걸쳐 나타나고 있다.**

빅데이터 분석은 병렬연산이 핵심, 이에 최적화되어있는 동사의 GPGPU

빅데이터 분석의 특징은 수많은 데이터 하나하나에 같은 연산을 적용한다는 것이다. 즉, 빅데이터 분석에 필요한 연산은 근본적으로 여러 개의 서로 다른 데이터에 같은 연산을 동시다발적으로 적용할 수 있어 병렬연산이 가능하다.

동사는 빅데이터 시장의 폭발적인 수요증가에 맞추어 기존 다량의 그래픽 데이터를 병렬적으로 처리하던 GPU를 응용하여 일반적인 데이터에 병렬 연산을 적용할 수 있는 범용 GPU를 출시하였다. 이러한 제품을 GPGPU (General Purpose Graphic Processing Unit)라 한다. 동사의 대표적인 GPGPU 제품으로는 딥러닝 연산에 특화된 TESLA 제품군과 슈퍼컴퓨터인 DGX 제품군이 있다.

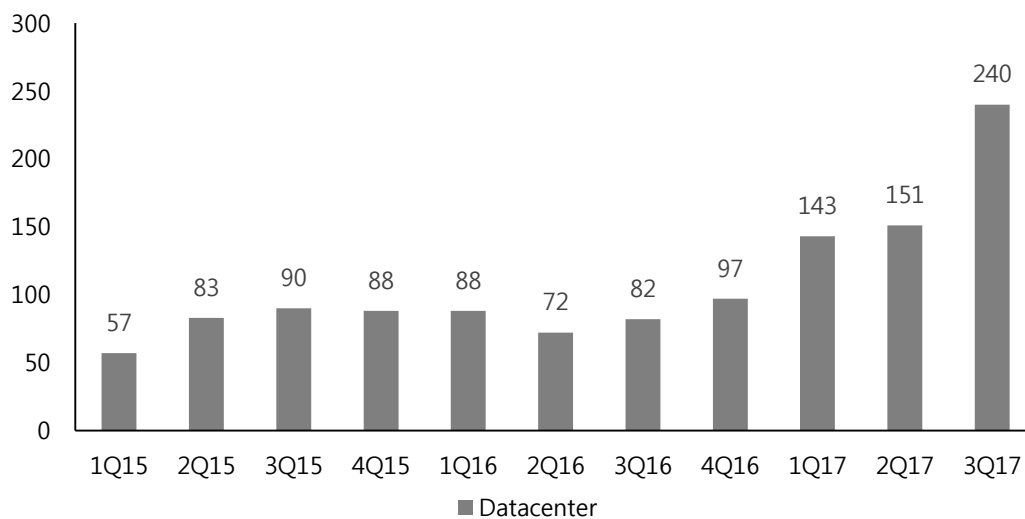
빅데이터 연산에 특화된 동사의 Tesla 제품군과 DGX 제품군

기존의 CPU와 GPGPU를 결합하여 컴퓨팅 능력을 극대화시키는 것을 GPU 가속 컴퓨팅 (GPU-accelerated computing)이라 하며 많은 기업체와 연구시설들이 GPU 가속 컴퓨팅을 통해 고성능 컴퓨팅(High-Performance Computing)을 실현시키고 있다.

동사의 GPGPU 매출은 재무제표상 Datacenter로 분류된다. Datacenter 제품군의 주 고객들은 크게 1) 거대 IT 기업 및 연구시설(대학, 국립/사립 연구기관)과 2) 대규모 서버 및 클라우드 서비스 제공 업체로 나뉜다.

그림 28. 동사 Datacenter 부문 매출 추이

(단위: \$M)



출처: 분기보고서, SMIC Research Team 4

4.2.3 거대 IT 기업 및 연구시설에서의 수요증가

동사의 GPGPU 잠재고객은 기존 거대한 데이터센터를 보유하여 빅데이터 분석을 전세계적으로 주도하는 Google, Facebook, Microsoft, IBM, Baidu와 같은 거대 IT 기업뿐만 아니라 세계 각국의 대학과 국립/사립 연구시설 등이 있다.

병렬컴퓨팅자원 수요 증가에 따른 GPGPU 수요 증가

이와 같은 주요 시설 들에서 GPGPU 수요가 증가하는 주요인은 앞서 언급하였듯 GPU가 방대한 양의 데이터를 병렬 연산하는 능력이 탁월하기 때문이다. 기존의 컴퓨터에서 데이터 연산은 CPU(Central Processing Unit)가 주 역할을 했고 GPU는 CPU를 보조하여 그래픽 데이터 연산만 시행하였다.

CPU와 GPU 구조의 차이점과 그로 인한 병렬 데이터 처리속도의 차이

CPU는 강력하고 다재다능한 Core 하나에 하나의 연산단위인 ALU(Arithmetic Logic Unit)가 탑재되어 있고 많으면 수개의 Core가 하나의 CPU를 이루게 된다. 반면 GPU 하나는 수백, 수천 개의 Core와 ALU로 구성되어 있다. 연산 하나하나의 속도는 CPU가 GPU보다 월등히 빠르지만, GPU는 수백, 수천 개의 연산을 동시에 수행할 수 있기 때문에 시간당 처리하는 데이터는 GPU가 CPU 대비 압도적으로 많다.

실제 서버 CPU와의 벤치마크에서도 동사의 Tesla K80 GPU가 장착된 하나의 서버가 여러 프로그램 벤치마킹에서 8개의 CPU 서버보다 우월한 성능을 보이는 것을 확인할 수 있다.

그림 29. 여러 어플리케이션에서 CPU 서버와 동사 Tesla K80를 탑재한 서버의 성능 비교

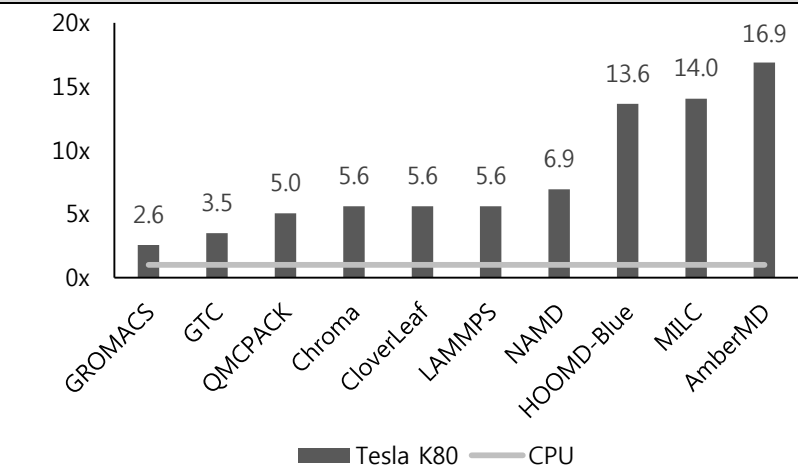
(단위: 배)



출처: IR 자료, SMIC Research Team 4

그림 30. 다양한 화학 어플리케이션에서 CPU 서버와 동사 Tesla K80를 탑재한 서버의 성능 비교

(단위: 배)



출처: IR 자료, SMIC Research Team 4

그림 31. NVIDIA Tesla K80 제품



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 4

GPGPU를 이용한 복잡한 문제 해결

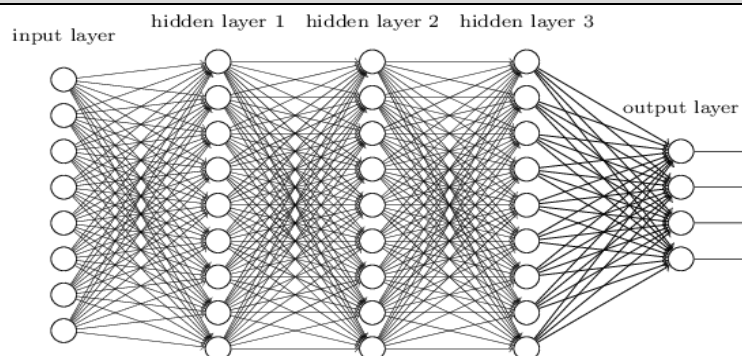
다양한 어플리케이션 양산에 따른 GPGPU 수요 증가

Datacenter 부문의 매출 증가는 딥러닝이 견인

GPGPU의 폭발적인 데이터 처리능력에 힘입어 기존의 컴퓨팅파워로는 해결할 수 없던 난제들이 해결가능해지고 있다. 기존의 장치로는 해를 찾을 수 없던 다양한 미분방정식들의 솔루션을 찾게 되고, 복잡한 물리적/사회적 시뮬레이션들이 가능해짐으로써 물리, 화학, 생물학, 약학뿐만 아니라 경제학, 계산과학, 데이터과학, 금융학 등 다양한 연구 분야와 산업에서 GPGPU에 대한 수요가 증가했다. 그와 더불어 기존에는 존재하지 않던 방대한 양의 데이터 연산을 필요로 하는 연구용/상업용 어플리케이션 프로그램(이하 어플리케이션)들이 제작되면서 동사의 GPGPU에 대한 수요를 더욱 부추기고 있다.

특히 최근 동사 Datacenter 부문에서의 어닝 서프라이즈를 견인한 주요동력은 다양한 기업체와 산업에서 딥러닝을 도입시키는 추세이다. 딥러닝이란 방대한 데이터를 이용하여 기계(machine = 컴퓨터)의 심층신경망(Deep Neural Network)을 학습시키고, 이 학습된 기계를 이용하여 데이터 내에서의 패턴을 찾거나 특정데이터에 대한 결과를 예측하는 연산 모델을 지칭한다.

그림 32. 딥러닝을 위한 심층신경망 구조



출처: 구글이미지, SMIC Research Team 4

이러한 딥러닝의 학습단계와 사용단계에 적용되는 연산의 대부분은 행렬연산이다. **행렬 연산은 곱셈의 결합법칙이 성립하기 때문에 기본적으로 병렬화가 가능**하고, 병렬화가 가능한 딥러닝 연산의 특징 때문에 많은 기업체와 산업에서 기존의 CPU 기반의 데이터 연산 패러다임이 GPGPU가 탑재된 GPU 가속 컴퓨팅 시스템으로 바뀌고 있다.

동사는 올해 출시한 Pascal 설계 기반 GPU 제품들을 통해 더 빠른 딥러닝 관련 연산이 실행되도록 디자인하여 지난 세대 모델인 Maxwell 제품군 대비 기계학습의 속도를 최대 12배(Tesla P100 GPGPU 기준)까지 향상시켰다.

현재 동사의 서버 전용 GPU 제품을 선택하여 서버 및 데이터센터에 적용하는 거대 IT 기업에는 IBM, Twitter, Facebook, Microsoft, Amazon, Alibaba, Baidu 등이 있으며, 해당 기업들은 모두 딥러닝 성능 향상을 위해 동사의 제품을 선택했다.

동사는 거대 서버 전용 GPU뿐만 아니라 슈퍼컴퓨터 전용 GPU도 생산, 판매하고 있다. 슈퍼컴퓨터 전용 GPU는 언급된 서버 전용 GPU와는 달리 동사가 데이터센터 기업에 직접 납품하지 않고, 슈퍼컴퓨터 제조업체에 OEM 형태로 납품하고 있다.

동사의 DGX-1 슈퍼컴퓨터가 탑재된 제품을 사용하는 기관에는 Stanford, UC Berkeley, NYU 등 세계 우수 대학들과 OpenAI, German Research Center for Artificial Intelligence, OpenAI, German Research Center for Artificial Intelligence, Swiss Artificial Intelligence Lab 등의 인공지능 국립/사립 연구소, 그리고 SAP와 같은 IT 대기업들이 있다.

4.2.4 클라우드 서비스 제공업체(CSP: Cloud Service Providers)에서의 수요증가

GPU 기술의 발전은 연구 기관과 거대 서버 IT 업체들뿐만 아니라 클라우드 서비스 제공 업체들에도 커다란 변화를 가져오고 있다.

클라우드 서비스와 그로 인한 하드웨어 의 가상화

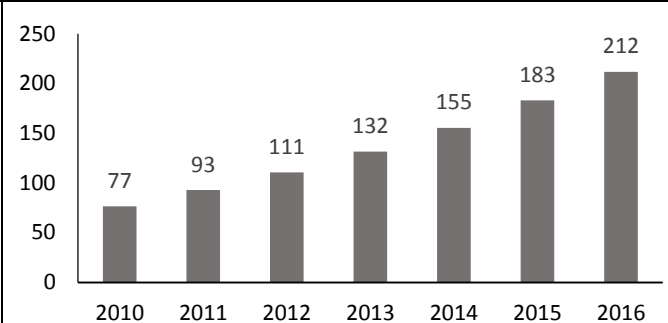
클라우드 서비스란 소비자의 요청에 따라 **원격으로 클라우드 서버가 서버 컴퓨터의 연산능력을 제공하는 인터넷 기반 연산 서비스**이다. 컴퓨터 자원과 컴퓨팅 파워가 부족한 소비자가 새로운 하드웨어 및 소프트웨어를 구매하지 않고도 클라우드 서비스 업체에 일정한 비용을 지불하고 원격으로 필요한 컴퓨터 연산 능력을 제공받는 서비스로, 소비자는 작은 비용으로도 마치 자신이 소유한 컴퓨터를 사용하는 듯한 경험을 하게 되는데, 이는 클라우드 서비스 제공자가 소비자에게 가상(virtualized)의 컴퓨터를 제공한다고 말할 수 있다.

그림 33. 컴퓨팅 파워를 대여해주는 클라우드 서비스



출처: 구글 이미지, SMIC Research Team 4

그림 34. 클라우드 서비스 시장 규모 (단위: \$B)



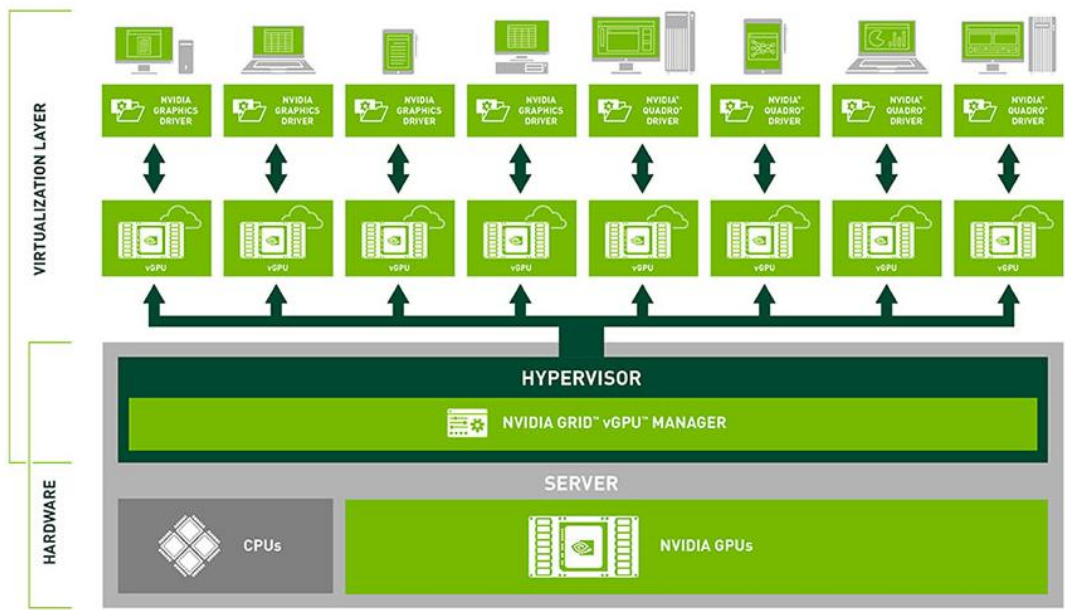
출처: Gartner, SMIC Research Team 4

클라우드 서비스에서 GPU 가상화와 어플리케이션 가상화 전 략

클라우드 서비스 업체는 클라우드 서버 컴퓨터망을 구축하고, 소비자들이 원하는 때 서버 컴퓨터망의 일부를 대여해줌으로써 매출을 창출한다. 클라우드 서비스 업체 또한 위의 거대 데이터센터를 보유한 업체들처럼 많은 양의 데이터를 보다 효율적으로 처리하기 위해 GPU 가속화 컴퓨팅을 통한 컴퓨팅 파워 업그레이드를 추구할 뿐만 아니라 더 나아가 기존에는 잘 지원하지 않던 **GPU 가상화(GPU Virtualization)와 어플리케이션 가상화(Application Virtualization) 서비스를 강화**하기 위해 힘쓰고 있다.

동사는 이와 같은 움직임에 발맞추어 **NVIDIA GRID** 제품을 출시했다. NVIDIA GRID 제품은 최고 수준의 성능, 유연성, 관리 기능, 보안 등을 통해 통합 GPU 가상화 솔루션을 제공한다. 클라우드 서비스 소비자 입장에서는 고성능의 GPU가 소비자의 컴퓨터 내에 탑재되어 있지 않더라도 클라우드 서버의 GPU 연산능력을 공유 받음으로써 가상 GPU의 혜택을 누릴 수 있게 된다.

그림 35. NVIDIA GRID 제품과 GPU 가상화



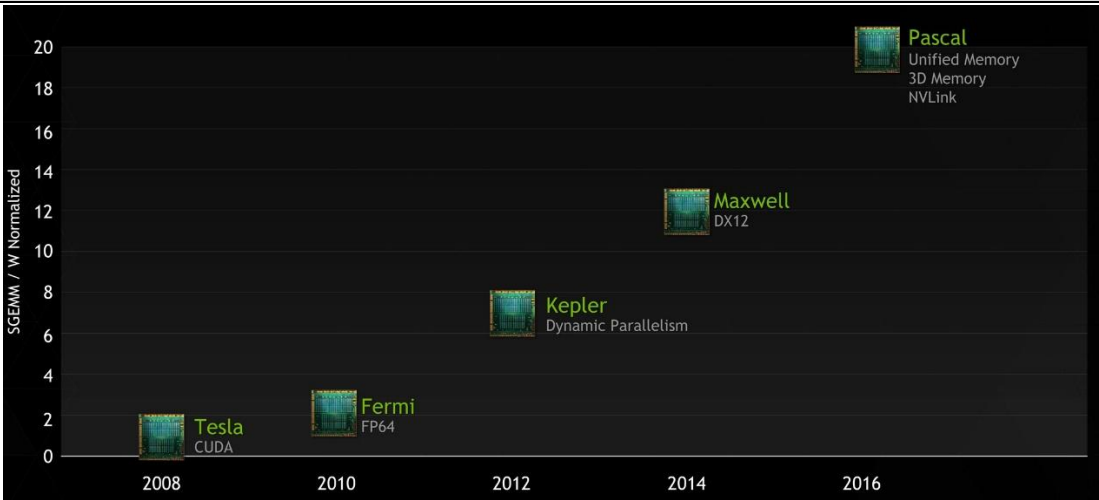
출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 4

동사의 GPU 제품을 제공받는 클라우드 서비스와 서비스 제공 업체로는, Amazon Web Services(AWS)를 제공하는 Amazon, Azure를 제공하는 Microsoft, AliCloud를 제공하는 Alibaba, Google Cloud Platform을 제공하는 Google 등이 있다.

동사 GPGPU 소비를 통한 시간, 전력, 데이터센터 유지비용 절약

4.2.3과 4.2.4에 언급된 기업 및 연구시설, 단체들은 GPU 가속 컴퓨팅을 통해 컴퓨터 연산에 필요한 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 GPU 가속 컴퓨팅을 사용하지 않았을 때 대체로 투입되어야 하는 더 많은 CPU에 들어가는 전력비용, 그리고 어마어마한 데이터센터 유지비용을 추가적으로 아낄 수 있다.

그림 36. SGEMM(단정밀부동소수점연산, Single Float Precision General Matrix Multiplication) 효율 향상 (단위: 배)



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 4

4.2.5 AMD와의 경쟁

동사의 GPU 경쟁사인 AMD 또한 빅데이터 연산을 위한 GPGPU를 생산한다. 동사와 AMD GPGPU의 장단점을 하드웨어와 소프트웨어 관점에서 살펴보자.

AMD GPU의 경우 작고 비교적 간단한 프로세서를 탑재한다. 각각의 프로세서는 동사 GPU에 들어가는 프로세서보다 강력하지는 않지만, 프로세서 하나하나의 성능 차이를 물량으로 극복한다. AMD GPU는 비교적 가벼운 연산을 더 많은 프로세서가 처리할 수 있기 때문에, **가상화폐 채굴과 같이 비교적 쉬운 연산이 여러 번 반복되는 작업을 수행하는데 적합하다.**

동사 GPGPU가 데이터 분석에 더 적합

반면 동사의 GPU는 개수는 더 적지만, AMD와 비교했을 때 더 **복잡한 연산이 가능한 보다 강력한 프로세서를 탑재한다.** 이러한 프로세서는 그래픽 데이터뿐만 아니라 **과학, 금융 등 데이터 분석 어플리케이션에서 더 좋은 성능을 보여준다.**

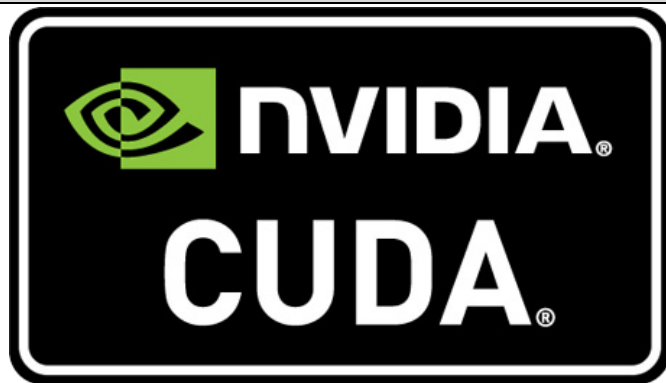
소프트웨어 개발자가 AMD와 동사의 GPGPU를 이용하기 위해서는 GPU 하드웨어와 개발자가 제작하는 어플리케이션 사이를 연결시켜 줄 수 있는 소프트웨어가 필요하다. 이러한 역할을 소프트웨어 중 **AMD가 채택하여 사용하는 소프트웨어는 OpenCL, 동사의 사실 소프트웨어는 CUDA이며, 동사의 제품은 동시에 하위 버전의 OpenCL을 지원한다.**

OpenCL은 GPGPU 표준으로 채택되어있는 프로그래밍 라이브러리이다. OpenCL은 CPU, GPU에 상관없이 OpenCL을 지원하는 장비를 모두 동시에 제어할 수 있다. GPU뿐만 아니라 여러 장비를 동시에 통제할 수 있기 때문에 숙련된 사용자라면 GPU만 제어하는 CUDA사용자보다 **효율적으로 컴퓨터 자원을 배분할 수 있다.** 또, 광범위하게 사용되는 그래픽 라이브러리인 **OpenGL과 결합시키기도 좋다.**

반면, 여러 가지 장비를 동시에 관리해야 하기 때문에 코드가 압도적으로 길어지고 복잡해지며, 명령어도 많아서 처음 배우는 사람에게는 문턱이 높다. CUDA와 비교 시 추상화 단계가 낮아 하드웨어 특유의 **고급기능까지 사용하여 한계 성능으로 하드웨어를 이용하기 힘들다.** 또, 코드 내의 에러를 잡는 데 아주 큰 도움을 주는 디버깅(Debugging) 툴이 아직 존재하지 않기 때문에 생산성이 CUDA에 비해 낮을 수 밖에 없다.

GPU만 제어하는 CUDA는 사실 소프트웨어 라이브러리이기 때문에 NVIDIA 제품에서만 사용할 수 있다. 또, 여러 장치를 동시에 관리하는 OpenCL과는 달리 GPU만 제어할 수 있다. 하지만 OpenCL이 표준으로 채택되어있음에도 불구하고 CUDA의 시장 선점효과로 인해 **CUDA와 동사의 GPGPU가 지원하는 어플리케이션 수가 압도적으로 많다.** 하드웨어 병렬 프로그래밍을 처음 하는 사람도 쉽게 배울 수 있고, 개발자 입장에서 **CUDA는 디버깅 툴이 이용할 수 있기 때문에 코딩 효율도 OpenCL보다 훨씬 좋다.**

그림 37. NVIDIA CUDA와 OpenCL 소프트웨어 라이브러리



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 4

4.2.6 병렬 컴퓨팅에 새로 진입한 Intel과의 경쟁

CPU 및 컴퓨터 칩셋 제조사 Intel은 내장용 저사양 GPU는 제조하지만 동사나 AMD와 같이 고성능 GPU를 제조하지는 못한다. 때문에 **Intel**사는 늘어나는 병렬 컴퓨팅에 대한 수요에 발맞추어 조금 다른 전략을 택하는데, **하나의 제품에 작은 CPU를 수십 개 투입하여 GPU와 비슷한 연산 능력을 가진 하드웨어를 제조하는 것이다.** 이렇게 출시한 제품이 **Xeon Phi** 시리즈이다.

연산장치의 연산 능력을 나타내는 단위로는 FLOPS(초당 부동소수점 연산능력, Floating Operations Per Second) 단위를 사용한다. Xeon Phi 시리즈는 기존 CPU로는 불가능해 보였던 1TFLOPS(10^{12} FLOPS)의 벽을 넘어섰으며, 가장 최근 출시된 Xeon Phi Knights Landing은 최고 6TFLOPS의 동시연산 성능을 보이며 동사의 GPGPU를 위협하고 있다.

지원하는 어플리케이션 수 동사 GPGPU가 압도적

하지만 Xeon Phi는 동사 GPGPU보다 병렬 컴퓨팅 시장에 훨씬 뒤늦게 뛰어든 경쟁자이기 때문에 아직까지 **Xeon Phi를 지원하는 어플리케이션 수가 CUDA에 비해 압도적으로 적다.** Xeon Phi가 지원하는 어플리케이션 프로그램은 최근 기준 **67개, CUDA 기준 400+개**이다.

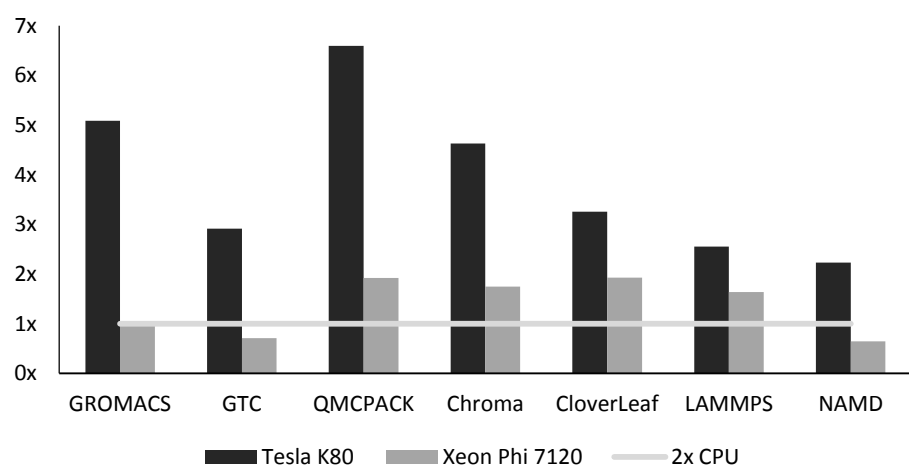
병렬연산에 있어 성능도 압도적

동사와 Intel사 제품의 성능은 많이 사용되는 어플리케이션 프로그램에서의 연산속도 비교를 통해 이루어지는데, 많은 주요 어플리케이션에서 동사의 GPGPU가 더 뛰어난 성능을 보여주고 있으며, 서로 다른 연구기관들이 이를 입증하고 있다.

Intel사가 강조하는 Xeon Phi 시리즈의 동사 GPGPU 시리즈 대비 비교우위는 바로 편리함이다. Xeon Phi에 탑재되는 연산장치는 모두 CPU이기 때문에, 기존의 CPU 개발환경에서 어플리케이션을 제작하던 개발자들이 더 쉽게 개발을 할 수 있다는 것이다.

그림 38. 각종 어플리케이션에서 Tesla K80과 Xeon Phi 7120 성능비교

(단위: 배)



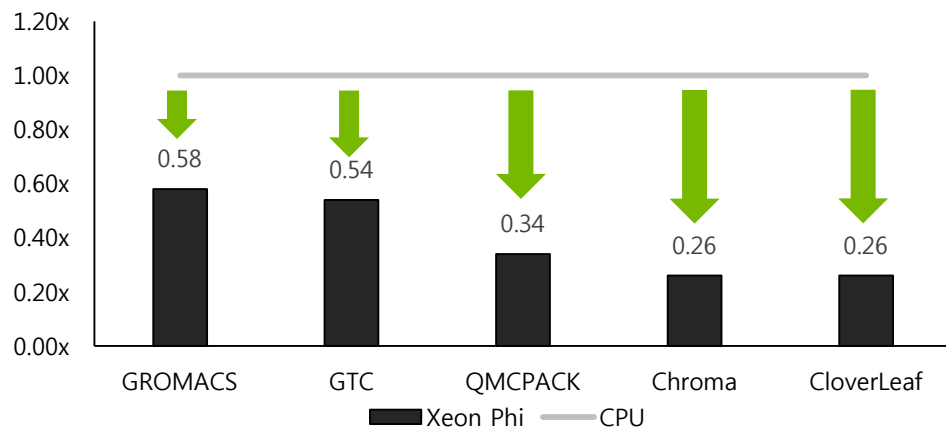
Organization	Application	GPU Speed-up over Xeon Phi
Tokyo Institute of Technology	CFD Diffusion	2.6x
Xcelerit	Monte-Carlo LIBOR Swap Pricing	2.2x - 4x
Georgia Tech	Synthetic Aperture Radar	2.1x
CGGVeritas	Reverse Time Migration	2.0x
Paralution	BLAS & SpMV	2.0x
Univ. of Wisconsin-Madison	WRF (Weather Forecasting)	1.8x
University Eriangen-Nuremberg	Medical Imaging - 3D Image Reconstruction	7x
Deift University	Drug Discovery	3x

출처: IR 자료, SMIC Research Team 4

이와 더불어 Intel은 동사의 GPGPU와 호환이 되는 어플리케이션을 Intel사의 라이브러리를 이용하여 추가적인 최적화 없이 바로 컴파일 후 실행할 수 있다고 주장하는데, 많은 어플리케이션의 경우 이럴 시 성능이 많이 떨어지며 **어플리케이션에 따라 최대 4배까지 성능이 저하되는 것을** 확인할 수 있다.

그림 39. 각종 어플리케이션에서 Xeon Phi의 성능 저하 현상

(단위: 배)



출처: IR 자료, SMIC Research Team 4

4.3 Automotive: GPU 없이는 자율주행 못합니다!

4.3.1 자동차의 미래, 자율주행은 어디까지 왔는가

4.3.1.1. 자율주행차의 정의와 단계

자율주행차의 정의

자율주행차는 소프트웨어, 인공지능(AI), 통신, 센서기술 등을 융합하여 자동차가 스스로 주변환경을 인식하여 위험요소들을 판단하며 주행 경로를 계획하도록 제어되는 자동차이다. 이는 운전자의 주행조작을 최소화하여 각종 사고의 가장 큰 원인인 운전자의 실수 또는 운전 미숙의 문제점을 최소화 시킬 수 있으며 이를 통해 안전운행을 가능하도록 한다. 또한, 자율주행차는 최근에 뜨고 있는 커넥티비티 플랫폼에서의 운행을 가능하도록 하며 향후 자동차의 '소유'가 아닌 '공유'의 시대를 열어줄 것으로 전망된다.

총 5단계 기준으로 나누어지는 자율주행차의 레벨

미국의 도로교통안전국(NHTSA)는 자율주행차의 레벨을 총 5단계 기준으로 나누고 있다. 지금 현재 상용화 되고 있는 자율주행차는 레벨 0(비자동), 1(기능 특화 자동), 그리고 2(조합 기능 자동)이며, 이 단계까지는 운전자가 주행에 대해서 여전히 모니터링 및 안전에 대해서 책임을 지고 자동차의 제어권을 소유한다.

3단계는 '제한된 자율주행'으로 특정 교통 환경에서는 자동차가 모든 안전 기능을 제어하고 운전자는 간헐적으로만 제어를 하게 된다. 3단계부터는 자동차와 인프라 간의 통합이 필요하기 때문에 안전에 대한 책임이 운전자에서 점차 자동차로 넘어간다. 그리고 4단계는 '완전 자율주행'으로 자동차가 모든 안전 기능을 제어하고 상태를 모니터링하며, 자율주행시스템이 안전 운행에 대해서 전적인 책임을 진다.

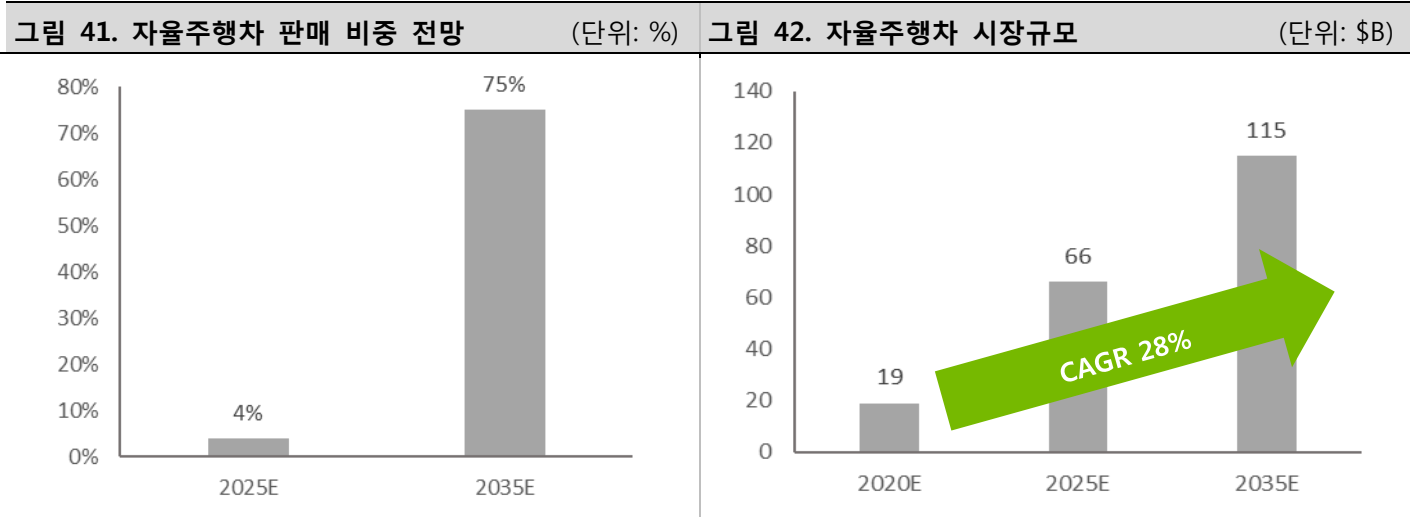
그림 40. 자율주행차 단계별 구분

Level.0	Level.1	Level.2	Level.3	Level.4
Driver Only 위험상황 경고	Assisted 선택적 능동제어	Partially Automated 통합능동제어	Highly Automated 제한적 자율주행	Fully Automated 완전자율주행
				
Feet/ Hands Eyes on 운전자 주행제어	Feet Off 운전자 전방주시 운전자 주행제어 보조	Hands off 운전자 전방주시 운전자 주행제어 통합	Eyes Off 특정상황 운전자 개입 자동차&인프라 통합	Body Out 운전자는 목적지만 입력
차선이탈경보(LDWS) 등 운전자 부주의 경고	ACC, LKAS 등 운전자주행제어보조 단일기능 운전지원제어	H.D.A 등 운전자보조제어통합 운전대&패달을 통합하여 자동제어지원	볼보 Drive Me 특정상황 운전자 개입	구글, 벤츠 F015 모든 상황에서 자동제어

출처: NH투자증권 리서치센터, SMIC Research Team 4

자율주행은 2030년부터 상용화 될 것으로 전망되며 CAGR 28% 예상

4단계인 ‘완전 자율주행’의 상용화는 2030년부터 현실화 될 것으로 전망되고 있다. 전 세계에서 새로 출시되는 자동차 중 자율주행 기술을 탑재한 자동차의 비중은 2025년에 4.4%, 2030년에 40.5%, 2035년에 75.1%에 이를 것으로 전망된다. Toyota 등 7개의 자동차 기업들은 올해 자율주행차 연구개발비로 사상 최대의 규모인 약 30조원을 투자할 예정이며, 이는 자율주행차 시장이 얼마나 각광받고 있는지 보여준다. 자율주행차의 시장규모의 경우 2020년에 예상되는 190억 달러에서 2035년에 1,150억 달러로 성장하며 28%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망된다.



출처: Navigant Research, SMIC Research Team 4

출처: Navigant Research, SMIC Research Team 4

4.3.1.2 자율주행차 산업의 참여 기업



출처: 언론보도, SMIC Research Team 4

각종 자동차 제조업
과 IT 및 플랫폼기업
이 참여하고 있는 자
율주행차 산업

올해 8월 기준, 현재 자율주행차 산업에는 각종 자동차제조업, IT기업, 및 플랫폼기업이 참여하고 있으며, 총 33개의 기업이 참여하고 있다. 자동차제조업으로는 Tesla, GM, Ford, BMW, Benz, Audi 등이 있으며, IT 및 플랫폼기업으로는 Google, Uber, Alibaba, Apple, Intel 등이 있다. 이 중 Google과 Tesla가 가장 많은 투자를 하고 있으며, 대부분의 기업들은 2020년까지 완벽하지는 않더라도 상용화 될 수 있는 부분 자율주행차를 개발한다는 계획을 내세우고 있다.

다양한 이유로 자율
주행차 산업에 참여
하는 플랫폼 기업

자동차 제조업체들이 자율주행차 시장에 뛰어드는 것은 그리 놀라운 일은 아니다. 하지만 플랫폼 기업이 자율주행차 시장에 참여하는 이유는 다양하게 나타난다. Baidu 같은 경우에는 자신들이 구축해 놓은 데이터 베이스나 클라우드 플랫폼을 기반으로 지도 서비스와 같은 주행 계획 기술을 개발하는 반면, Uber의 경우에는 자율주행차를 통해 운전사 인건비를 없애고 차량의 가동률을 높이기 위해 시장에 참여하고 있다.

자율주행차는 2009년에 Google이 본격적으로 개발하기 시작하면서 인기를 끌기 시작했다. 2010년에 Google이 첫 모델을 공개한 후 자동차 제조사들 - BMW, GM, 등이 가세하기 시작하였다. 각 기업들은 각자만의 경쟁력을 가질 수 있는 전략을 구축하고 있다.

4.3.2 자율주행 성장과 함께 새로운 시장이 열린다

미래에는 인지, 판단,
그리고 제어의 3단계
가 모두 자동차의 담
당

자동차의 구동 방식은 인지, 판단, 그리고 제어의 부분으로 나누어진다. 전통적인 자동차 산업에서는 인지와 판단을 사람이, 그리고 제어를 자동차가 담당하고 있다. 하지만 자동차 시장이 점차 발전되어 가면서 안전과 편의를 높이기 위해 미래에는 인지, 판단, 그리고 제어의 3단계가 모두 AI를 탑재한 자동차가 담당하여 진행될 것으로 전망된다.

4.3.2.1 인지 단계

인지 기술의 역할

자율주행차의 첫 단계인 인지 기술은 사람의 눈에 비유된다. 자율주행차는 차량에 장착된 카메라나 레이더, 라이다와 같은 센서로 주변환경을 파악하고, 스캐너로 정확한 정보를 습득해 인지한다. 따라서 인지 기술에서는 정확하게 정보를 수집할 수 있는 능력이 매우 중요하며 위치를 파악하는 GPS, 주변 환경을 모니터링하고 장애물을 인지하는 레이저 스캐너, 도로 위의 횡단보도를 인식하는 영상센서가 주요 구성 항목이 된다.

인지 기술 관련 시장
은 이미 경쟁 심화
상태

인지 기술의 카메라, 레이더, 라이다 센서와 관련된 시스템의 선도업체로는 Mobileye, Velodyne, Quanergy, Infineon, Continental, Autolib, Denso, Bosch, Delphi, Valeo, 그리고 TRW 등이 있다. 국내 기업으로는 엠씨넥스, 세코닉스, LG이노텍 등이 있다. 이와 같이 인지 기술과 관련된 시장은 이미 경쟁이 매우 심화된 상태이다.

4.3.2.2 판단 단계

판단 기술의 역할

자율주행차의 **판단 기술**은 사람의 두뇌에 비유되며, **주행상황 판단 및 주행전략을 결정하고 주행경로를 생성하는 역할**을 한다. 자동차 주행환경은 예기치 못한 변수가 많고 순간적으로 빠른 판단을 요하는 상황이 빈번히 발생하기 때문에 인지 기술을 통해 수집한 정보를 얼마나 빨리, 그리고 정확하게 판단하는지가 핵심적이다. **판단 기술은 인지 기술과 밀접하게 연관되기 때문에 이 두 기술이 얼마나 잘 협업을 이루는지에 따라 전체 자율주행의 완성도가 좌우되며, 최적의 경로를 찾아내는 과정이 판단 기술이 핵심이 된다.**

판단 기술의 효율성 제고를 위한 딥러닝

판단 기술의 효율성을 제고하기 위해 최근에는 딥러닝을 도입하고 있다. 즉, 개발된 알고리즘에 데이터를 입력하는 방법 대신, 반대로 입력 받은 데이터를 이용하여 알고리즘을 만들어나가는 방법을 이용하는 것이다. 딥러닝은 인간의 뇌를 기반으로 모델링을 하여 인간 뇌의 적응 학습 능력을 구현한다.

딥러닝을 위해서는 GPU가 필수

딥러닝을 위해서는 대용량 데이터 연산을 실시간으로 해야하는데, 이는 CPU가 단독으로 연산하기에는 버거운 양의 데이터이다. 따라서 **CPU보다 연산 속도가 빠른 GPU가 필수적이며, 자율주행차 시스템에서도 GPU가 필수적으로 사용되는 이유이다.**

경쟁이 심하지 않은 판단 기술 관련 시장

판단 기술에는 데이터를 연산하는 기술이 핵심이다. 따라서 이러한 데이터를 빠른 속도로 컴퓨팅할 수 있는 칩셋이 필요하며, GPU가 바로 이러한 기능을 해준다. 하지만 현재 GPU를 생산할 수 있는 기업은 많지 않다. 더구나, 자율주행에 탑재할 만큼의 성능을 가진 GPU를 개발할 기술력을 가진 기업도 많지 않다. 따라서 **고성능의 GPU를 생산하고 있는 동사는 자율주행차 플랫폼에 사용되는 GPU를 설계함에 있어서 업계 1위를 차지하고 있는 글로벌 대표업체라고 할 수 있다.**

4.3.2.3 제어 단계

제어 기술의 역할

제어 기술은 인식과 판단을 통해 얻은 정보를 '액션'으로 바꾸는 단계이므로 사람의 팔이나 다리, 신경계에 비유된다. 즉, **제어란 인지된 정보를 바탕으로 그 의미를 판단한 후 이를 실제로 구현하는 기술, 멈추고, 피하고, 회전하는 등 구체적인 자동차의 움직임으로 이어지는 기술이다.** 이 단계에서는 차량을 제어하여 엔진 가감속이나 조향을 컨트롤 할 수 있다.

제어 기술 관련 시장 역시 경쟁 심화 상태

제어는 기존에도 사람보다는 자동차가 담당하고 있던 단계이기 때문에 기존의 자동차 생산업체와 자동차 부품업체는 모두 이 단계에서 경쟁자로 참여한다고 볼 수 있다. 예를 들면 글로벌 자동차 부품 1위 기업인 보쉬, 컨티넨탈 등이 있으며, **이 시장 역시 경쟁이 매우 심하다.**

높은 구매자 및 공급자 교섭력으로 인한 동사의 강한 경쟁력

앞서 살펴보았듯이, 동사는 '판단'의 단계에 속하는 Tegra 모바일 프로세서를 생산하는 업체이다. '판단' 기술의 전 단계인 '인식' 기술을 제공하는 기업은 매우 많으며 인식 센서 시장은 경쟁이 이미 심화되어 있다. 따라서, 동사는 구매자의 교섭력 또는 협상 능력이 매우 높아 우위적인 위치에 있다고 볼 수 있다. 또한 '판단' 기술의 다음 단계인 '제어' 기술을 제공하는 기업들 역시 수도 없이 많기 때문에 동사는 공급자의 협상 능력 역시 높게 나타남을 볼 수 있다. 동사는 '판단' 기술의 시장에서는 시장을 주도하고 있으며 구매자 및 공급자의 교섭력이 모두 매우 높으므로 엄청난 경쟁력을 갖고 있다고 판단된다.

4.3.3 NVIDIA와 자율주행차 GPU

4.3.3.1 동사의 DRIVE PX2 제품군

자율주행차는 '움직이는 컴퓨터'

동사의 주력 상품인 GPGPU는 주로 데이터센터에서 사용된다. 하지만 동사는 최근 각광받고 있는 웨어러블 디바이스와 각종 IoT를 넘어서 '**움직이는 컴퓨터**'를 **재현하고자 GPGPU를 자율주행차에 탑재**하고 있다. 사람들은 앞으로 자동차가 ICBM (IoT, 클라우드, 빅데이터, 그리고 모바일)의 집약체가 될 것이라고 전망하고 있으며 동사도 이에 발맞추어 반응하고 있다.

NVIDIA DRIVE PX2는 Tegra 기반 자동차 개발 플랫폼

동사의 Automotive 사업부에는 **NVIDIA DRIVE PX2** 제품군이 포함되어 있는데, 이는 자동차가 보고 생각하고 학습하는 방식을 바꿔주는 **Tegra 기반 자동차 개발 플랫폼**이다. Tegra는 ARM 프로세서를 이용하여 CPU와 GPU를 단일 칩으로 융합한 시스템이다.

DRIVE PX2 플랫폼이 수행하는 기능

DRIVE PX2 플랫폼은 앞서 설명한 NVIDIA DGX-1™ 슈퍼컴퓨터를 사용하여 AI 컴퓨팅 아키텍처가 딥러닝을 통해 스스로 기능을 터득할 수 있도록 한다. 이 아키텍처가 동사의 **GPU 파스칼이 탑재된 자율주행차 플랫폼 DRIVE PX2에 적용되어 카메라 이미지를 분석하고 주변 장애물을 인지하는 기능들을 수행**하게 된다.

NVIDIA DRIVE PX2가 사용하는 DriveWorks 의 기능

DRIVE PX2 플랫폼은 동사의 **DriveWorks** 라는 소프트웨어를 통해 실행된다. 이 소프트웨어는 자동차로 하여금 주변을 인식하게 하고 딥러닝과 클라우드 기반 정보를 통해 HD 지도를 설계한다. 또한, 데이터를 빠른 속도로 분석하여 GPS를 통해 자동차의 위치추적 및 주변 환경 도로를 파악할 수 있으며 이를 통해 경로를 계획할 수 있다.

DRIVE PX2 플랫폼의 구조

DRIVE PX2 플랫폼은 구조적으로 두개의 모바일 프로세서(Systems-on-a-chip)와 초당 24조개의 딥러닝 작업이 가능한 두개의 파스칼 GPU가 탑재되어 있다. 이는 150개의 애플 맥북 프로를 돌릴 수 있을 만큼의 강력한 파워를 가지고 있다. 4단계의 완벽 자율주행을 상용화하기 위해서는 수개의 DRIVE PX2 플랫폼을 사용하여 병렬적인 프로세스를 가능하여야 한다. 동사의 자율주행 플랫폼은 딥러닝, 센서 융합, 그리고 다양한 기술을 복합적으로 사용하여 안정성 측면에서 전세계적으로 가장 최상의 기술을 탑재하고 있다.

4.3.3.2 NVIDIA의 협력사

동사의 협력사

동사는 전세계적으로 유명한 자동차 제조업체들뿐만 아니라 IT 및 플랫폼 기업들과도 협력을 맺고 있다. 자동차 제조업체로는 Tesla, Audi, Benz, Honda, Volvo, BMW, Luxgen 등이 있으며, 플랫폼 기업으로는 Baidu, Uber 등이 있다. 이러한 파트너십을 통해서 동사의 GPU 기술을 인포테인먼트, 네비게이션, ADAS 기술 등에 활용한다. 본 보고서는 최근에 화두가 되고 있는 가장 대표적인 기업들에 대해서만 간략하게 다루고자 한다.

표 44. 동사의 협력 기업

기업로고	기업명	내용
	Tesla	- 모든 모델(Model S, Model X, Model 3)에 DRIVE PX2 플랫폼과 Tegra 프로세서 탑재 예정 - 현재 동사의 Tegra를 이용한 인포테인먼트와 17-인치 터치스크린 센터 콘솔을 모든 차량에 탑재
	Audi	- 동사와 협력을 맺은지 10년 - 향후 동사의 Tegra X1 모바일 슈퍼칩을 아우디 자율주행차에 탑재할 것이라고 밝혔으며, 이미 동사의 인포테인먼트 시스템을 모든 차량에 탑재
	Honda	동사의 Tegra 프로세서를 이용한 터치 스크린, 인포테인먼트 및 오디오 탑재
	Volvo	내년부터 DRIVE PX2를 Volvo XC90 SUV에 탑재하여 "Drive Me 자율주행차 파일럿 프로그램" 진행 예정
	BMW	- 자율주행 기술확보를 위해 Intel과 Mobileye와 공동으로 자율주행차 개발중 - 동사와 수년간 협력을 유지하고 있으며 최근에 출시한 BMW i8과 i3을 포함한 모든 BMW 차량은 Tegra 프로세서를 사용한 인포테인먼트 탑재
	Luxgen	Tegra 프로세서, NVIDIA Quadro, NVIDIA GeForce GTX 980을 혼합적으로 사용하여 인포테인먼트, 카메라 센서 등을 탑재
	Baidu	- 동사의 GPU 설계 기술과 Baidu의 AI 및 클라우드 기반 기술력을 활용하여 클라우드 기반 자율주행차 플랫폼 설계 협약 - Baidu의 클라우딩과 지도 설계 기술을 동사의 DRIVE PX2와 통합하여 업그레이드 된 HD 지도 설계와 3단계의 자율주행차 제조 협약

출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 4

동사는 자율주행차
시장 성장의 최대 수
혜자 중 하나

위에서 볼 수 있듯이, 세계적인 자동차 제조업체들은 전통적인 자동차 시장보다 높은 성장성이 기대되는 자율주행차 시장으로 눈을 돌리고 있는 추세이다. 동사는 거의 대부분의 자동차 제조업체들과 협력 관계를 맺고 있기 때문에 **자율주행차 시장이 성장하면 자율주행차에 필수적으로 필요한 GPU 시장을 주도하고 있는 동사가 가장 큰 수혜자가 될 것임**은 분명하다. 자율주행차 시장은 이미 경쟁이 치열하지만 그 치열함에 속에서 큰 경쟁 없이 이익만을 볼 기업은 바로 동사라고 할 수 있다.

4.3.4 자율주행 시장을 주도하는 NVIDIA: INTEL을 견제하지 않아도 되는 이유

경쟁사인 Intel의 Xeon Phi보다 더 뛰어난 동사의 GPU

Intel의 서버 CPU 프로세서는 전체 빅데이터 플랫폼 시장에서 90%가 넘는 점유율을 차지한다. **Xeon Phi** 프로세서는 기존 시스템 대비 최대 50배가 빠른 딥러닝 학습이 가능하도록 구성되었음에도 불구하고 **동사의 GPU에 비하면 성능이 더 떨어지고 가격도 더 비싸다**. Intel이 Xeon Phi 프로세서를 통해 자율주행차 시장에 참여하여 비교우위를 갖는 것은 지금 현재 상태로서는 어려워 보인다.

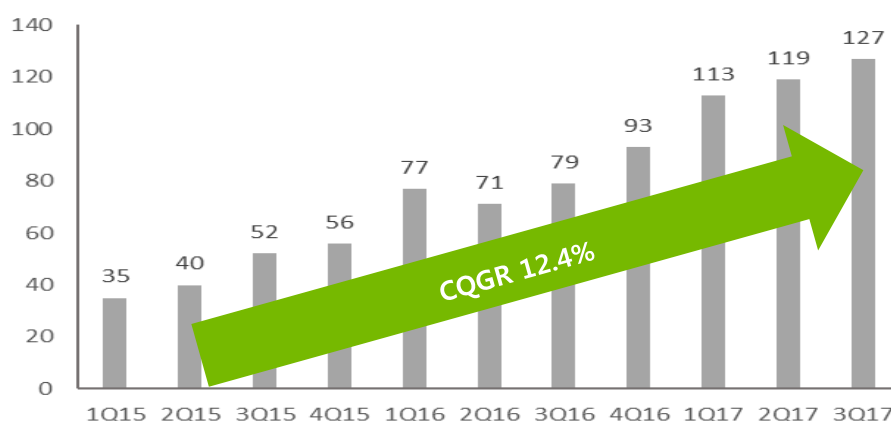
동사가 GPU 관련 특허는 대부분 보유

또한 앞서 설명했듯이, CPU 단독으로 자율주행 플랫폼을 위한 딥러닝을 하기에는 너무 많은 양의 데이터를 다루어야 한다. 따라서 CPU보다 연산 속도가 빠른 GPU를 사용해야 하는데, **GPU와 관련된 특허는 이미 동사가 대부분 보유하고 있다**. 따라서 Intel이 GPU 특허를 우회하여 GPU 시장에 뛰어들기에는 현재로서는 제한이 존재한다.

4.3.5 빠른 속도로 성장하는 Automotive 사업부의 매출

그림 45. 동사의 Automotive 사업부 매출 추이

(단위: \$M)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

CQGR 12.4%인 동사의 Automotive 사업부

동사의 2017년 3분기 매출은 지난해에 비해 61% 증가한 127만 달러로 기록되었으며, **CQGR은 12.4%로 산정**된다. 이제 막 성장하기 시작한 자율주행차 시장이 앞으로 더욱 더 빠른 속도로 성장할 것이라는 점을 고려하면, 자율주행차 시장의 가장 큰 수혜자가 될 동사의 매출은 **향후 훨씬 더 빠른 속도로 증가할 것으로** 판단된다.

5. 투자포인트 3: 시장이 바라보는 4차 산업혁명

미래산업에 투자하는 기업들에 대한 시장에서의 평가를 통해, 상대적 가치평가의 기준 마련

지금까지 투자포인트 2에서 살펴보았듯이, 수많은 IT 기업들과 전통적인 제조업들이 그동안 자체 사업을 통해 벌어들인 현금의 상당 부분을 미래산업에 투자하고 있다. 그렇다면, 시장에서는 이런 미래산업에 대해서 어떻게 평가하고 있을까?

SMIC Research Team 4에서는 4차 산업혁명으로 대표되는 미래산업에 대규모 투자를 아끼지 않는 기업들에 대한 시장의 평가가 어떻게 이루어지고 있는지 살펴보고, 그에 따라 미래산업 성장의 수혜를 그대로 받을 수 있는 동사에 대한 상대적 가치평가의 기준을 마련해보고자 한다.

6.1. 업종의 차이가 현금창출력의 차이를 만든다!

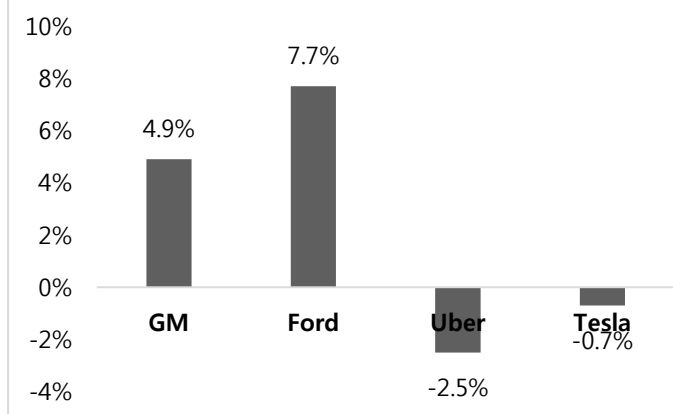
6.1.1. 자동차를 바라보는 시장의 View가 달라졌다

환경오염, 연비 규제, 성장 둔화, 자동차 수요 감소... 완성차 업체들이 고전하고 있는 동안 다른 곳에서 현금을 쓸어담고 있는 IT기업들을 필두로 자동차의 전장화가 급속도로 진행되고 있다. 이제 자동차 회사들은 더 효율적인 내연기관, 더 저렴한 가격 등으로 승부하지 않는다. 자동차는 점점 "움직이는 컴퓨터"로 규정되어 가고 있으며, 그에 따라 자동차를 대하는 개념도 서서히 바뀌어가고 있다.

GM, Ford
vs Uber, Tesla:
적자이지만 기업가치는 비슷

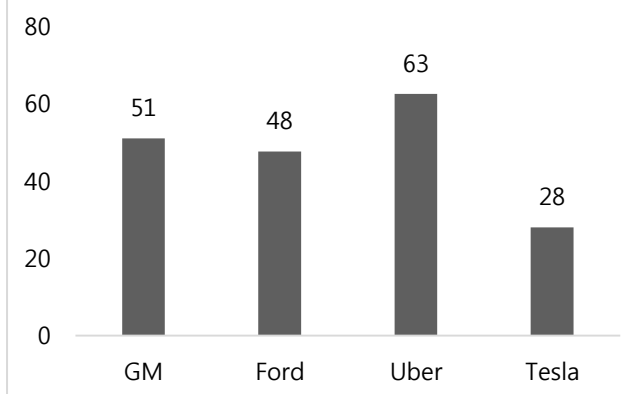
자동차 제조사로 대표되는 GM과 Ford, 자동차 산업의 미래로 대표되는 Tesla와 Uber의 상황만 비교해보아도 이를 알 수 있다. GM과 Ford는 연간 수조원의 영업이익을 창출해내고 있지만, Uber와 Tesla는 계속해서 적자를 벗어나지 못하고 있다. 하지만, 비상장기업인 Uber는 현재 \$60bil 이상의 기업가치를 평가받고 있으며, Tesla 역시 시가총액이 \$30bil에 달한다. 이는 코스피 시가총액 상위 2,3위인 SK하이닉스와 한국전력과 맞먹는 규모이다.

그림 46. GM, Ford와 달리 Uber, Tesla는 적자 (단위: \$B)



출처: SEC, SMIC Research Team 4

그림 47. 하지만 기업가치는 비슷하다 (단위: \$B)



출처: SEC, SMIC Research Team 4

자동차의 미래에
자본이 집중되고 있음

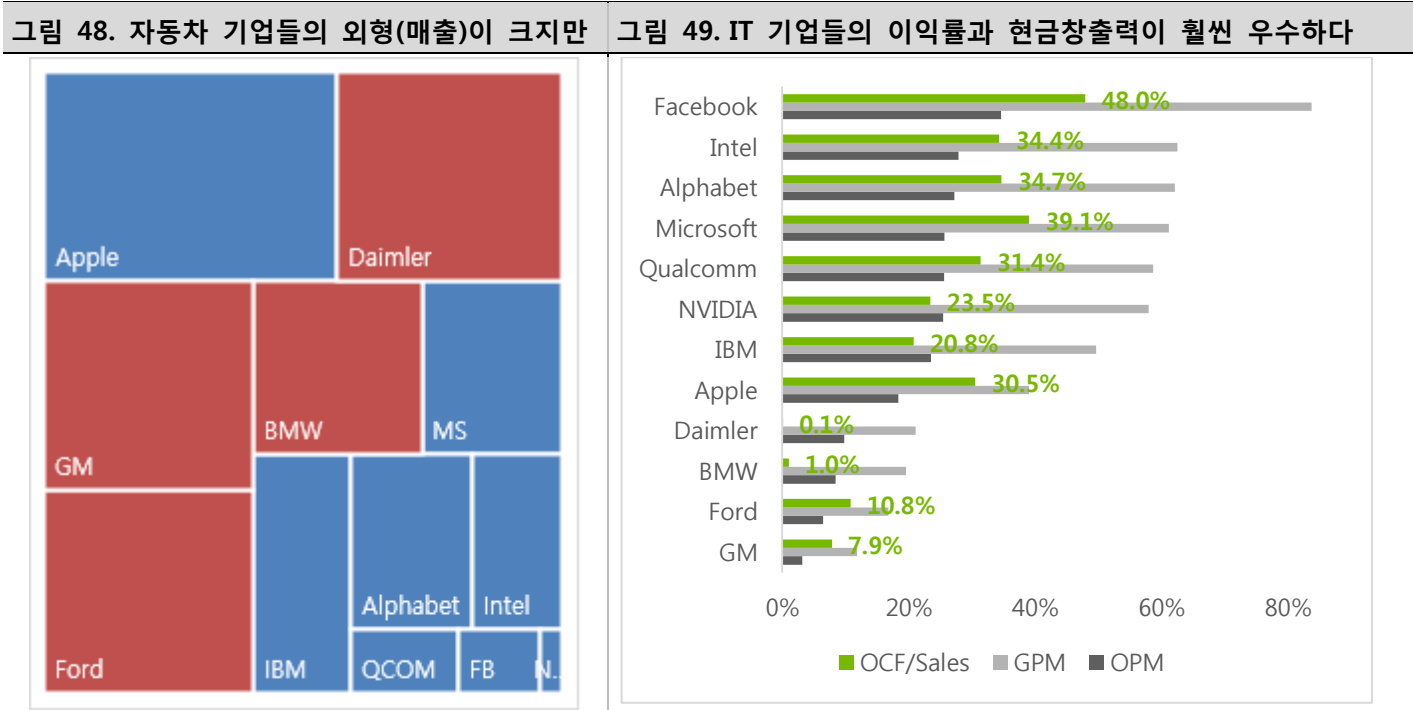
시장의 평가가 시가총액이라는 수치로 나타난다고 생각해본다면, 이들 회사를 평가하는 기준이 다른 셈이다. 전통적인 자동차 제조사들은 차를 얼마나 잘 만들어서 잘 판매하는지가 이들의 몸값을 결정하는 반면, **전기차와 자율주행, 카셰어링 등의 미래 모습에도 가치를 부여하고 그에 따라 시장의 자본이 집중되고 있다고 할 수 있다.**

6.1.2. 미래 신산업 투자를 IT 기업들이 이끌 수 있는 이유

산업 구조에 따라
이익률과 현금창출력이
달라지고, 이는 투자
여력으로 이어진다

자동차 제조업체들은 대규모의 원가비용과 규모의 경제로 인해 IT 기업들에 비해 이익률이 훨씬 낮은 편인데, Daimler, BMW, Ford, GM 4사의 이익률은 IT 업체, 반도체 업체들과 비교했을 때 5배 이상 차이나기도 한다. 특히 대표적인 광고 비즈니스인 Facebook은 자동차 제조업에 비해 원가가 훨씬 절약되기 때문에 압도적인 이익률을 자랑하고 있다.

OPM이 5배 차이난다는 것은 같은 돈을 벌기 위해서 5배 더 많은 매출을 올려야 한다는 뜻이고, 반대로 OPM이 5배 높다는 것은 1/5에 해당하는 매출 규모로도 동일한 현금을 창출할 수 있다는 것이기도 하다. 즉, **OPM이 높은 기업이 매출 성장에 따라 훨씬 강한 현금 창출력을 갖는다는 것을 의미하고, 그만큼 미래 신산업에 투자할 수 있는 여력이 많아지게 된다.**



출처: SEC, SMIC Research Team 4

출처: SEC, SMIC Research Team 4

실제로 절대적인 OCF의 규모 및 **매출액 대비 영업현금흐름**의 비율을 살펴보면, 자동차 업체들에 비해 **IT 업계의 현금창출효율이 훨씬 뛰어나다.** Facebook의 경우 이 비율이 48%에 달하는데, 이는 100달러의 매출 중 48달러가 실제 현금으로 유입된다는 뜻이다. BMW와 Daimler의 경우 이 비율이 1%가 되지 않는데, 외형(매출) 규모가 아무리 커도, 실제로 들어오는 현금은 적다는 얘기다.

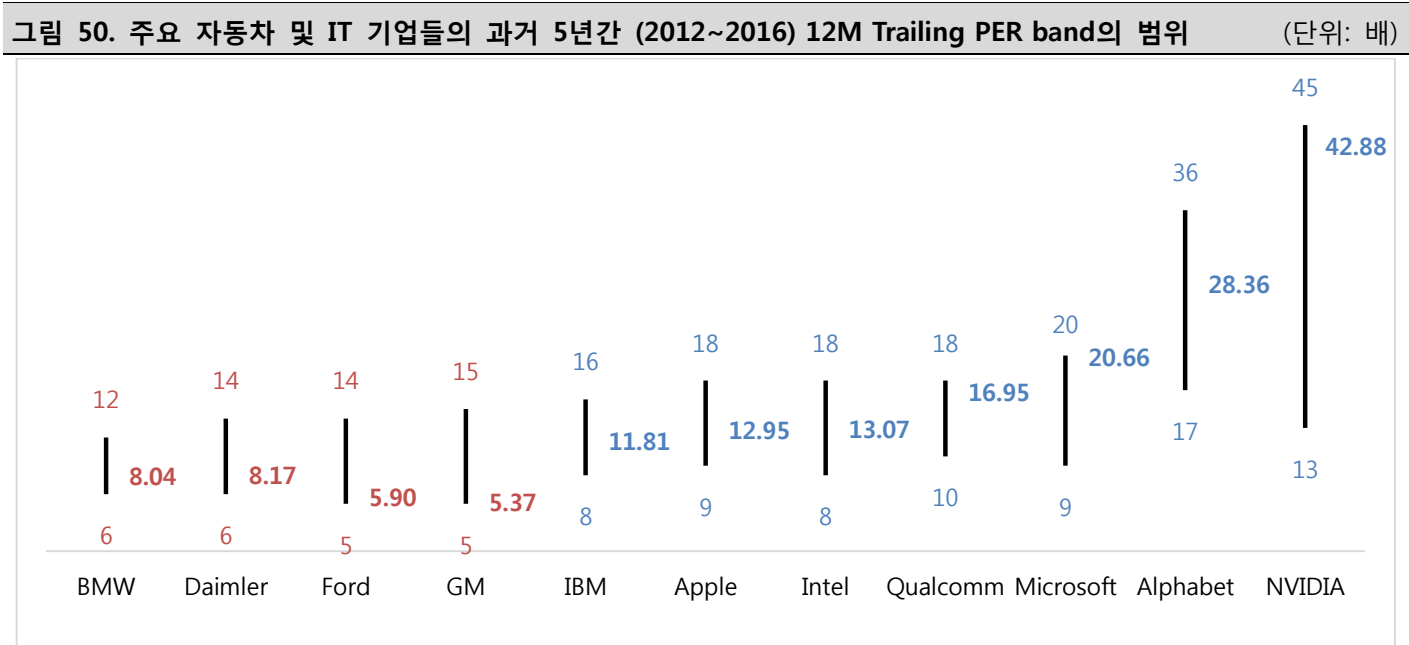
4차 산업혁명을
IT 기업들이
이끌고 있는 이유

요약하자면, 자동차 기업들은 IT 기업들 대비 훨씬 큰 외형을 가지고 있지만, 제조업이라는 사업구조의 특징 상 이익률과 현금창출력이 낮다. 이에 반해 IT 기업들은 높은 이익률을 바탕으로 자동차 기업들보다 더 효율적인 영업현금흐름을 만들어내고 있고, 이는 곧 신산업에 대한 적극적인 투자로 이어질 수 있음을 의미한다. 현재 4차 산업혁명을 IT 기업들이 앞장서서 주도할 수 있는 이유를 설명해준다.

6.2. 미래 신산업에는 몇 배의 멀티플을 주어야 할까?

업종간 PER의 차이는
시장에서의 평가를
반영

일반적으로 서로 다른 업종 자체끼리의 PER 비교는 의미가 없을 수 있지만, 이는 반대로 생각한다면 업종 간의 차이로 인해 PER도 달라질 수 있다고 생각했다. 업종마다 사업모델과 이익률이 현저하게 차이가 난다면, 이는 해당 산업 자체에 대한 시장에서의 평가라고 할 수 있지 않을까.



출처: Zacks, SMIC Research Team 4

IT기업들의 높은 이익률
과 현금창출력은
높은 PER로 수치화

위 표는 최근 5개년 (2012~2016) 각 기업의 12M Trailing PER band의 범위를 나타내며, 오른쪽에 써 있는 숫자는 현재 12M Trailing PER을 나타낸다. (2013년 상장된 Facebook의 경우 PER band의 범위가 43x ~ 198x로 outlier라고 판단되어 비교에서 제외하였다)

먼저 PER band의 범위를 살펴보면, 자동차 업종의 상하단이 IT 업종 대비 낮게 위치하는 것을 볼 수 있다. 또한 자동차 업종은 현재 PER band 바닥 수준에 이르렀으며, 대부분의 IT 업종은 과거 5년 평균 혹은 그 이상의 multiple을 부여받고 있음을 확인할 수 있다. 앞에서 확인했던 업종별 이익률과 현금창출력의 순위와 거의 비슷한 모습이 보인다. 업종 자체의 수익모델과 최근의 업황이 이익률과 현금창출능력에 그대로 반영되었고, 이 수치가 PER이라는 multiple로 수치화되었다고 생각해볼 수 있는 부분이다.

동사는 엄청난 실적 덕분에 단기간에 주가가 급등하여, PER 48배까지 상승

이 중에도 동사는 지난 11월 10일, 3Q 실적 발표 이후 3일만에 30% 이상 급등하여 타 IT 기업들 대비 현저히 높은 PER을 받고 있는데, 올해 초만 해도 20배 초반에 위치하던 PER은 48배로 급상승하였다. 이는 4분기 예상실적까지 반영한 2017F PER로는 30~35배, 2018F PER로는 25~30배 정도에 해당한다. **10~20배 사이에 위치하고 있는 peer 그룹과, 연일 역대 최고 수준의 historical PER이자 사상 최고가를 갈아치우고 있다는 점을 감안한다면, 고평가에 대한 부담감이 발생하지 않을 수 없는 상황이다.**

Peer 대비 어느 정도의 프리미엄은 받을 수 있음

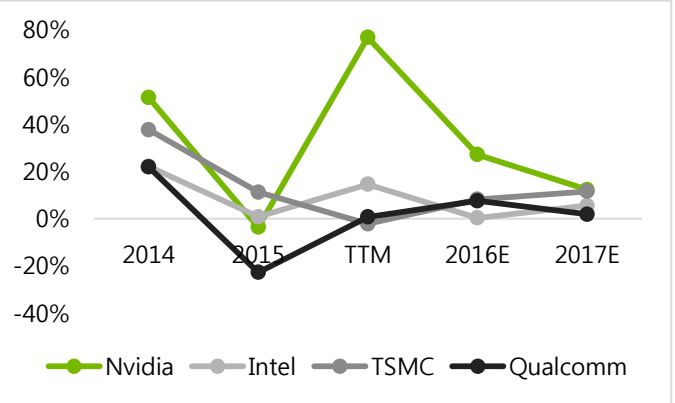
다만, 동사의 경쟁사 대비 우월한 EPS 성장률과 시장 독점 구조로 고PER에 대한 설명이 어느 정도 가능하다. FY 2017 3Q에 동사는 Gaming (QoQ +60%), Datacenter (QoQ +59%) 부분의 매출 급성장과 제품믹스 개선에 따른 이익률 상승 등에 힘입어 YTD +77%에 달하는 전사 EPS 증가율을 기록하였다. 이는 TTM 기준으로 동종 업계인 Intel (YTD +15%), TSMC (YTD -2%), Qualcomm (YTD +1%) 등을 압도하는 수치이며, 위 투자포인트 1에서 설명한 시장 독점력과 투자포인트 2에서 설명한 GPU 시장 자체의 성장 수혜를 받아 향후에도 타사 대비 고성장을 지속할 수 있을 것으로 보인다.

그림 51. 주가 급등으로 고평가 부담이 발생했지만



출처: Zacks

그림 52. 타사를 압도하는 EPS 성장률로 일부 설명 가능



출처: SEC, SMIC Research Team 4

PER 40~50배의 의미를 찾아보자

위와 같은 점을 감안했을 때, "4차 산업혁명"으로 대표되는 신산업들의 성장과 GPU 시장의 확장을 그대로 누릴 수 있는 동사는 충분히 현재의 프리미엄을 즐길만한 자격이 있다. 다만 그 프리미엄을 어느 정도까지 줄 것이냐에 대한 문제는, 결국 시장이 미래 산업의 성장성에 부여하는 기대감에 귀결된다고 생각한다.

그렇다면, 현재 미국 증시에서 이 정도의 PER을 받고 있는 곳은 어디일까. NYSE, NASDAQ에서 시가총액 30B 이상인 대형 기업들 중, 12M trailing PER이 30~60배에 해당하는 종목들은 무엇인지 살펴보았다.

그림 53. 미 증시 내 PER 30x~60x 에 위치하는 기업들 (12M Trailing, 시가총액 \$30B 이상)

Ticker	Company Name	PER (TTM)	Market Cap	Price	52wk High
CAT	Caterpillar Inc.	54.27x	55.25B	\$93.35	\$95.5
AMT	American Tower REIT	53.25x	44.05B	\$105.43	\$118.26
ADBE	Adobe Systems Inc.	53.10x	51.54B	\$104.08	\$111.09
NVDA	NVIDIA Corp.	47.97x	46.11B	\$91.63	\$88.77
BABA	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	46.87x	227.50B	\$92.86	\$109.87
CELG	Celgene Corp.	45.34x	93.73B	\$119.69	\$127
FB	Facebook Inc. CI A	44.92x	274.34B	\$116.34	\$133.5
ABT	Abbott Laboratories	44.12x	58.61B	\$39.95	\$46.38
RDS.B	Royal Dutch Shell PLC ADR B	44.04x	212.88B	\$52.15	\$57.88
CL	Colgate-Palmolive Co.	43.62x	59.19B	\$66.74	\$75.38
BUD	Anheuser-Busch InBev S.A. ADR	43.56x	165.86B	\$102.27	\$136.08
RDS.A	Royal Dutch Shell PLC ADR CI A	41.61x	201.38B	\$49.27	\$56.29
XOM	Exxon Mobil Corp.	40.07x	360.01B	\$85.75	\$95.55
PCLN	Priceline Group Inc.	38.35x	73.89B	\$1503	\$1600.93
BDX	Becton Dickinson & Co.	37.58x	35.51B	\$169.26	\$181.755
KHC	Kraft Heinz Co.	36.14x	98.77B	\$82.4	\$90.54
LYG	Lloyds Banking Group PLC ADR	35.66x	55.73B	\$3.02	\$4.58
PYPL	PayPal Holdings Inc.	34.27x	46.99B	\$39.07	\$44.52
LFC	China Life Insurance Co. Ltd. ADR	33.79x	72.53B	\$12.86	\$18.52
LLY	Eli Lilly & Co.	33.70x	85.36B	\$76.94	\$88.16

출처: MarketWatch, SMIC Research Team 4

IT 기업들 중에는

Adobe, Facebook,

Alibaba, Priceline 등이

PER 상위권

PER 상위권에는 Celgene, Abbott, Becton Dickinson, Lilly 등 제약/의료기기 관련 업종을 비롯하여 Royal Dutch Shell, Exxon Mobil 등의 석유화학 기업들과 Colgate, AB InBev 등 소비재 기업들도 눈에 띈다. IT 관련 기업으로는 Adobe, Facebook과 중국의 Alibaba, 그리고 Booking.com을 비롯한 온라인 플랫폼을 운영하는 Priceline 등이 PER 상위권에 위치해 있다.

클라우드 서비스를 비롯하여 포토샵, 일러스트레이터 등의 각종 SW를 독점적으로 공급하고 있는 Adobe, 전 세계 SNS의 패권을 쥐고 광고 시장을 점유하고 있는 Facebook, 중국 온라인 상거래의 역사를 새로 쓰고 있는 Alibaba 등이 각 시장에서 차지하고 있는 파워를 수치화한 것이 PER 40~50에 대한 설명이라고 볼 수 있을 것이다.

현재 동사 역시 이 정도의 프리미엄을 부여받고 있음

이번 3Q실적이 증명하였듯이 향후 VR, Datacenter, 자율주행 등에서 GPU를 필요로 하는 새로운 시장이 크게 성장함과 동시에, 그 수혜를 고스란히 누릴 수 있는 동사 역시 이와 비슷한 수준으로 평가되고 있다고 해석할 수 있다.

6.3. "그래도 PER 48배는 너무 비싸지 않아요?"

어닝 서프라이즈시
공매도 청산에 따른
상승 모멘텀 발생

일반적으로 실적이 어닝 서프라이즈를 기록한 경우, 공매도 포지션을 취하고 있던 투자자들은 추가 손실을 막기 위해 포지션 청산에 나서게 된다. 이로 인해 실적을 보고 신규 진입하려는 투자자들과 더불어 추가적인 매수 수요가 발생하게 되며, 이는 주가 상승요인으로 작용한다(상승 모멘텀).

Days-to-Cover

= $\frac{\text{누적공매도량}}{\text{일평균거래량}}$

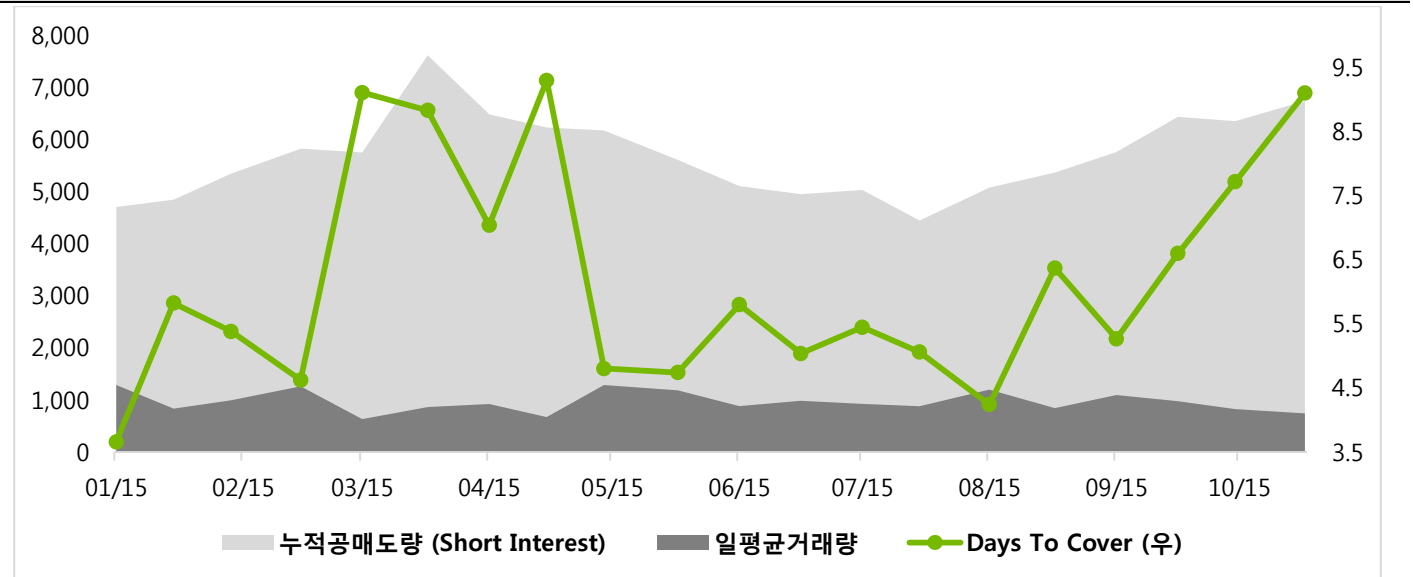
= 공매도 포지션 청산시

급감하는 양상

국내 증시에서 공매도 공시제가 시행되듯이 미국에서도 NASDAQ 상장 주식에 대해 매월 2회 누적 공매도량을 공시해주는데, 공매도량을 판단하는 기준으로 **Days-to-Cover (Short Interest Ratio)**라는 수치를 사용한다. 이는 누적공매도량을 일평균거래량으로 나눈 것으로, 이 수치가 높을수록 공매도량이 많다는 것을 뜻한다. 특히 양호한 실적에 따른 상승 모멘텀이 발생하는 경우, 공매도 포지션의 청산이 일어나면서 Days-to-Cover가 급감하는 양상을 보이는 경우가 많다.

실제로 동사 역시 1분기 실적을 발표했던 5/12에 컨센서스를 상회하는 실적을 발표하였을 때, 4/31 기준 9.3일을 기록했던 days-to-cover는 실적 발표 이후 4.7일까지 크게 감소함과 동시에 상승 랠리가 이어졌는데, 이 과정 중에는 일평균 거래량의 9.3배에 달하는 공매도 포지션 중 거의 절반이 청산됨에 따라 매수 수요가 작용하였을 것이다.

그림 54. 누적공매도량과 Days To Cover 수치가 높을수록, 숏커버링에 따른 상승 모멘텀 발생 (단위: 백만주, 일)



출처: NASDAQ.com, SMIC Research Team 4

8월부터 증가한 공매도는 AMD의 반격 때문일 것으로 추정

8월 중순부터 10 말까지 2개월 간 누적 공매도량이 지속적으로 상승하여 10월 말 기준 days-to-cover가 다시 9 이상으로 상승하였는데, 이 기간은 GPU 시장 구조에 유의미한 변화가 있던 시기였다. 무너져가던 경쟁사인 AMD가 파격적인 가격으로 폴라리스 아키텍처 기반의 RX 480 신제품을 공개하면서 시장의 반향을 불러일으켰고, 8월 경부터 본격적인 판매에 따라 점유율 반등에 성공하여 동사의 독점적 지위가 무너지는 것 아니냐는 우려가 제기된 것이 투자 심리 악화로 일부 이어지지 않았을까 생각한다.

3분기 어닝서프라이즈
이후 공매도 포지션
청산이 일어났을 것

다만 현재의 높은 days-to-cover는 11/10에 있었던 3분기 실적 발표 이후 공매도 포지션의 변화가 반영되지 않은 수치이며, 해당 데이터는 다음주 (11/26 토 06:00, 한국 시간 기준)에 발표가 예정되어 있다. 지난 1분기 실적보다도 컨센서스를 훨씬 outperform하는 실적이었기에, 공매도 포지션의 대량 청산이 일어났을 것이고 그에 따라 days to cover 역시 3~4일 수준, 혹은 그 이하로 감소했을 것으로 보인다.

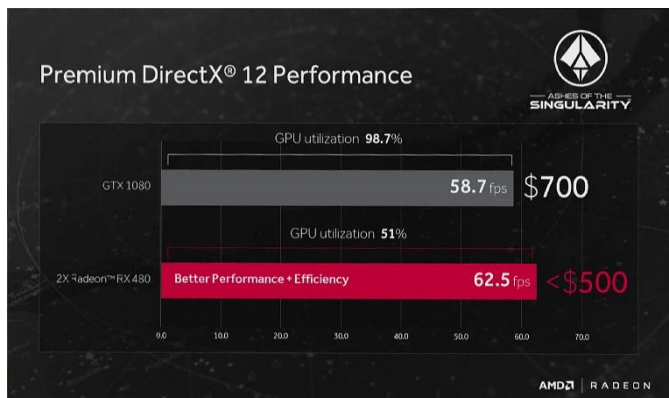
현재의 PER 48배는
숏커버링에 따른
단기적 과열 양상으로
추정됨

SMIC Research Team 4에서는, 현재 12M Trailing PER 48배까지 상승한 현 상태의 주가는 2달간 누적되어왔던 공매도 포지션의 청산에 따라 발생하는 숏커버링이라고 판단한다. 따라서 이에 따른 현재의 단기 상승 모멘텀은 이미 충분히 소진되었으며, 차익 실현 매물 등을 감안하였을 때 빠른 시일(짧게는 1주, 길게는 1개월) 내에 과도한 멀티플이 정상화 되는 과정에서 단기적으로 하락 압력이 존재할 것으로 예상한다.

적정 PER 30~35배 수
준으로 돌아오는 과정
에서 매수를 고려해볼
수 있음

다만 이는 동사에 대한 매도 의견이 아니며, PER이 정상화되는 과정은 PER 48배에 달하는 현 수준의 valuation이 부담스러운 투자자들에게는 오히려 매수 기회라고 생각된다. 중장기적으로 보았을 때에는 본 보고서에서 제시한 근거에 따라, PER 30~35배 정도가 동사에 대해 부여할 수 있는 합당한 multiple이라고 생각된다.

그림 55. 우수한 성능과 효율의 신제품(RX 480)을 파격적인 가격에 출시한 AMD



출처: AMD



출처: MakerStudios

6. Issue & Risk

6.1. 실적 급성장에 따른 역기저효과

동사는 최근 들어 매 분기마다 컨센서스를 뛰어넘는 실적을 내고 있으며, 특히 내년 (FY 2018)에는 **올해 급증한 실적의 역기저효과로 인해 성장률 자체는 하락할 것으로 보인다**. 이로 인한 성장률 하락을 성장 둔화로 인지하는 일부 투자자들에 의해 상승 여력이 약화될 우려가 존재한다.

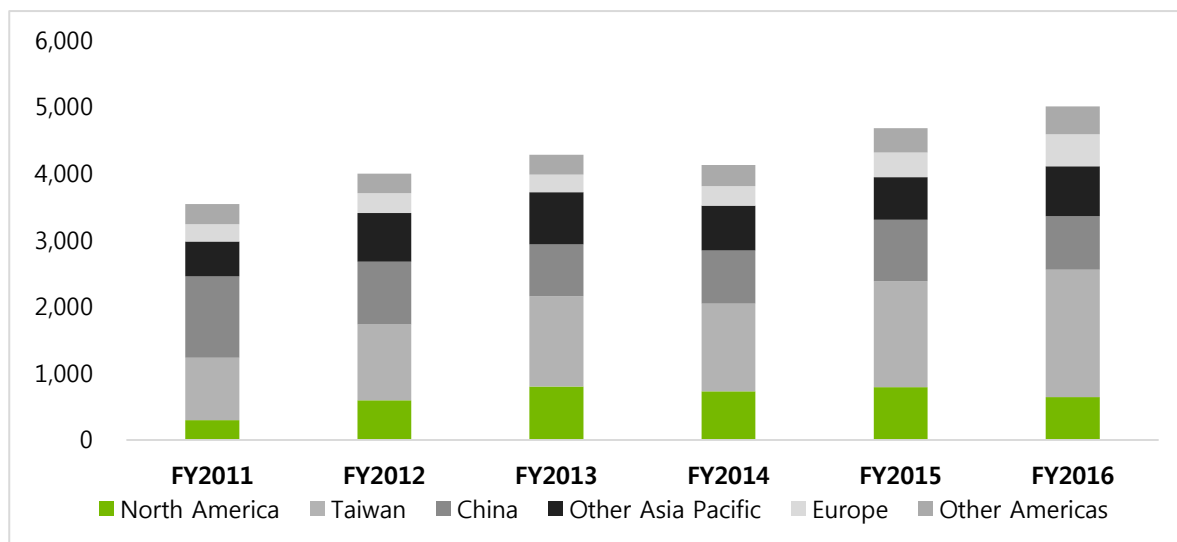
하지만 이는 QoQ +40%, YoY +126%에 달하는 급성장 이후 필연적으로 발생하는 것이며, 동사의 성장 둔화를 의미하는 것이 아니다. 본 보고서의 투자포인트에 따라 전망하고 있는 매출액과 EPS의 YoY growth에서도 볼 수 있듯이 **동사는 시장 성장의 수혜를 그대로 누릴 수 있을 것이며, 그에 따라 추가적인 실적 증가가 충분히 가능하다고 생각된다**.

6.2. 높은 해외 매출 비중에 따른 환율 변동 위험

동사는 미국 회사이지만, 미국 안에서 벌어들이는 매출은 10~20% 내외에 불과하다. 그만큼 해외 거래가 많고 그에 따라 환율 변동에 민감하기 때문에, 이로 인한 외환 관련 위험에 노출될 수밖에 없다.

그림 56. 미국 외 지역의 비중이 압도적으로 높은 매출구조

(단위: \$M)



출처: SEC, SMIC Research Team 4

동사에서는 이미 20년이 넘는 기간동안 글로벌 무대를 대상으로 활동해오면서 환위험을 적절히 관리하고 있으며, 각 지역별로 수십개의 자회사를 설립하여 해당 지역에서의 사업을 전개하고 있다. 그에 따라 외화 관련 손익이 실적을 왜곡한 적이 없으며, 실제로 사업보고서에도 이를 공시하고 있다(**"Impact of foreign currency transaction gain or loss was not significant for past fiscal years"**).

7. Valuation – DCF Method & PER, EV/EBITDA

Valuation은 DCF를 이용한 절대적인 가치평가 방법을 기반으로 진행한 뒤, PER, EV/EBITDA 등의 상대적인 가치평가 방법을 보조지표로 이용하여 다양한 관점에서 동사의 가치를 판단해보고자 하였다.

7.1. Key Financial Projection

Earning Table 추정에 필요한 주요 항목들에 대한 가정은 아래와 같으며, 그에 따라 구한 FY 2021E Earning Table은 아래와 같다.

Earning Table	Historical Year Ending January 31						Projected Year Ending January 31				
NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA)	FY 2012A	FY 2013A	FY 2014A	FY 2015A	FY 2016A	TTM	FY 2017E	FY 2018E	FY 2019E	FY 2020E	FY 2021E
Sales	3,997.9	4,280.2	4,130.0	4,682.0	5,010.0	6,138.0	6,888.3	7,773.1	8,819.9	10,062.4	11,542.2
yoy growth		7.1%	-3.5%	13.4%	7.0%	22.5%	12.2%	12.8%	13.5%	14.1%	14.7%
Gaming				2,059.0	2,818.0	3,522.0	3,979.9	4,497.2	5,081.9	5,742.5	6,489.1
Professional Visualization				795.0	750.0	813.0	821.1	829.3	837.6	846.0	854.5
Datacenter		Historicals not reported			318.0	339.0	788.8	985.9	1,232.4	1,540.5	1,925.7
Automotive				183.0	320.0	452.0	578.6	740.6	947.9	1,213.3	1,553.1
Others				1,328.0	783.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0
COGS	1,941.4	2,053.8	1,862.0	2,083.0	2,199.0	2,577.0	2,893.1	3,187.0	3,527.9	4,025.0	4,616.9
Gross Profit	2,056.5	2,226.3	2,268.0	2,599.0	2,811.0	3,561.0	3,995.2	4,586.1	5,291.9	6,037.4	6,925.3
GP margin	51.4%	52.0%	54.9%	55.5%	56.1%	58.0%	58.0%	59.0%	60.0%	60.0%	60.0%
Total Operating Expenses	1,408.2	1,575.0	1,772.0	1,840.0	1,863.0	1,991.0	2,165.8	2,300.7	2,513.6	2,754.0	3,026.8
SG&A, D&A	405.6	427.7	436.0	480.0	532.0	578.0	710.4	801.7	909.6	1,037.8	1,190.4
R&D	1,002.6	1,147.3	1,336.0	1,360.0	1,331.0	1,413.0	1,455.4	1,499.1	1,604.0	1,716.3	1,836.4
Operating Profit	648.3	651.3	496.0	759.0	948.0	1,570.0	1,829.4	2,285.4	2,778.3	3,283.4	3,898.6
OP margin	16.2%	15.2%	12.0%	16.2%	18.9%	25.6%	26.6%	29.4%	31.5%	32.6%	33.8%
Interest Expense	3.1	3.3	10.0	46.0	47.0	51.0	47.0	11.8	3.2	3.2	3.2
Interest Income	19.1	19.9	17.0	28.0	39.0	48.0	33.5	40.2	18.7	18.7	18.7
Other Non-operating Net Income	4.6	3.3	5.0	14.0	2.0	2.0	5.8	5.3	5.7	5.8	4.4
EBT (excl. unusual items)	663.0	664.7	508.0	755.0	942.0	1,565.0	1,821.7	2,319.2	2,799.5	3,304.7	3,918.5
Income Tax Expenses	82.3	99.5	70.0	124.0	129.0	214.0	309.7	394.3	475.9	561.8	666.1
Effective Tax Rate	12.4%	15.0%	13.7%	16.4%	17.4%	14.9%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%
Net Income (excl. unusual items)	580.7	564.8	438.3	631.0	778.4	1,331.5	1,512.0	1,924.9	2,323.6	2,742.9	3,252.3
NP margin	14.5%	13.2%	10.6%	13.5%	15.5%	21.7%	22.0%	24.8%	26.3%	27.3%	28.2%
Diluted EPS	\$0.94	\$0.90	\$0.74	\$1.12	\$1.08	\$2.24	\$2.32	\$2.95	\$3.56	\$4.20	\$4.98
EPS Growth		-4.3%	-17.8%	51.4%	-3.6%	107.4%	3.4%	27.3%	20.7%	18.0%	18.6%
EBITDA	852.5	877.6	735.0	979.0	1,145.0	1,765.9	2,025.3	2,484.7	2,988.1	3,510.2	4,148.6
EBITDA margin	21.3%	20.5%	17.8%	20.9%	22.9%	28.8%	29.4%	32.0%	33.9%	34.9%	35.9%

Sales (매출액)

동사의 주요 사업부문은 대부분 미래 신산업과 연관되어 있기에 실적이 분기마다 수십%씩 급변할 수 있기 때문에, 지금의 한정된 정보로는 정교한 추정이 불가능하다고 생각되어 오히려 긴 호흡으로 시장의 성장률을 적용하는 것이 장기적인 관점에서 적절할 것이라 생각되었다.

Gaming 부문은 대부분이 그래픽카드 매출에서 발생하는데, 투자포인트 1에서 설명하였듯이 향후 Gaming 부문의 성장은 VR이 이끌 것으로 보인다. IR에서 제시하고 있는 게임 시장의 성장률은 YoY +5~10% 정도이지만, VR 시장의 성장률은 YoY +20~30% 이상 빠르게 크고 있는 점을 감안하다면 YoY +15% 정도는 충분히 성장할 수 있을 것이다.

Datacenter 부문 역시 FY2017 3분기에만 QoQ +58%의 엄청난 성장을 하였는데, 실제로 동사의 실적 발표 conference call에서도 이에 대한 설명과 향후 전망에 대한 질문이 쏟아진 바 있다. 다양한 고객사에 다양한 제품이 공급되기 때문에 직접적인 시장이 존재한다고 판단하기가 어려워, Datacenter로 연결되는 연간 트래픽의 예상 증가율인 YoY +25%를 적용하여 매출을 추정하였다.

Automotives의 경우, 동사의 GPU가 가장 대표적으로 적용될 수 있는 분야인 자율주행 시장의 성장률을 적용하는 것이 가장 합리적인 추정일 것으로 생각하여 YoY +28%를 적용하였다. 이외의 사업부문은 QoQ 실적이 거의 비슷하거나 일정한 수준을 보이고 있어서 Professional Visualization 부문은 1%, Others는 TTM 수치 유지를 가정하였다.

위를 모두 종합해보자면, 전사 매출은 YoY +12~14%의 성장을 지속할 수 있을 것으로 보인다.

Gross Profit, Operating Profit (매출총이익, 영업이익)

동사는 상대적으로 이익률이 낮은 OEM 부문의 매출 비중이 지속적으로 감소한 반면, 이익률이 높은 Gaming, Datacenter, Automotive 등의 매출이 증가함에 따라 **GPM 역시 매년 1~2%씩 꾸준히 개선되는 모습**을 보이고 있다. 향후 해당 부문의 매출 증가에 따라 이익률 역시 소폭 개선될 것으로 보이며, 이를 반영해주기 위해 **매년 1%씩 이익률 상승을 가정하여 최종 GPM이 60%가 될 것으로 가정**하였다.

판관비 항목의 경우 Selling, General and Administrative Expenses (SG&A)는 지난 5년간 매출 대비 10~11%의 일정 비율을 유지하였음을 감안하여, 매출 대비 일정 비중 지출을 가정하였다. 다만 R&D 지출액은 매출액 대비 23~35%로 변동이 심한 양상을 보이는데, 이는 R&D비용 집행의 차이보다는 매출 급변동에 의한 비중 차이로 판단된다. 따라서 **과거 3년간 R&D비용 증가 추세를 감안하여 연간 3%씩을 추가로 지출한다고 가정**하였다.

Interest Expense / Income, Other Non-operating Net Income (금융손익, 영업외손익)

Interest Expense의 경우 FY2015에 발행한 convertible note에 의해 전년 대비 4배 이상 급증하였는데, FY2018 1Q에 상환이 예정되어 있으므로 이를 감안하여 추정해주었다. **Interest Income**의 경우 역시 convertible note를 통해 유입된 현금으로 인해 2015년부터 높은 수치를 보이고 있는 것으로 판단, FY2019 이후부터는 FY2012~FY2014 평균을 적용하였다. **Other Non-operating Net Income**의 경우 외환 관련 손익과 기타 잡손익 등이 해당되며, 5개년 이동평균을 적용하였다.

Unusual Items (일시적손익)

구조조정비용(restructuring charges), Goodwill Impairment (영업권 손상차손), Sale of Invest. (투자관련자산 처분손익), Legal Settlements (소송관련비용) 등의 일시적 항목들은 동사의 영업에 크게 영향을 미치지 못하는 항목들이며, 향후 합리적인 추정이 불가능하기에 모두 발생하지 않을 것으로 가정하였다.

Effective Tax Rate (유효법인세율)

동사는 매출의 상당 부분이 면세 지역에 설립된 자회사를 통해 발생하는 구조이기 때문에, 법인세율이 10% 중후반대로 상당히 낮은 편이다. 매출 구조와 산업 특성 등을 고려하였을 때 이와 같은 추세는 계속될 것이며, 그에 따라 법인세율은 과거 5개년 중 높은 수치인 17%를 적용하여 보수적으로 추정하였다.

7.2. DCF Method

절대평가방법의 경우 FY 2017E를 Year 1으로 설정하여 위에서 도출한 Earning Table을 기반으로 향후 5년간의 Free Cash Flow를 구한 뒤, FY 2021E EBITDA에 EV/EBITDA exit multiple을 적용하여 Terminal Value를 추정하였다.

이처럼 FCF 추정을 5개년만 진행하고 TV를 EV/EBITDA multiple로 도출한 이유는

- 1) 동사의 실적은 QoQ 기준 수십%씩 증가하는 등 변동성이 심하며
- 2) 미래 신산업이라는 특징 상 5년 이상의 긴 기간동안 정확한 FCF 추정이 힘들고,
- 3) 그에 따라 5년 뒤 시점에서 꾸준한 투자로 이어질 수 있는 동사의 현금창출력 (EBITDA)을 기반으로 한 valuation이 필요하다고 생각했기 때문이다.

Projected Year Ending January 31

	FY 2017E	FY 2018E	FY 2019E	FY 2020E	FY 2021E
Sales	6,888.3	7,773.1	8,819.9	10,062.4	11,542.2
EBITDA	2,025.3	2,484.7	2,988.1	3,510.2	4,148.6
Less: Depreciation & Amortization	195.9	199.2	209.8	226.8	250.0
Less: Effective tax rate	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%
NOPLAT (Tax-effected EBIT)	1,518.4	1,896.9	2,306.0	2,725.2	3,235.8
Plus: Depreciation & Amortization	195.9	199.2	209.8	226.8	250.0
Less: Capital Expenditure	206.6	233.2	264.6	301.9	346.3
Plus: Changes in Net Working Capital	(27.5)	(102.1)	(81.7)	(108.1)	(53.4)
Free Cash Flow	1,480.2	1,760.9	2,169.4	2,542.0	3,086.2

Depreciation & Amortization, Capital Expenditure

EBITDA 추정에 필요한 EBIT은 Operating Profit을 대용치로 사용하였으며, DA(감가상각비)는 매출 대비 지속적인 Capex 투자가 집행될 것이라고 가정하여 전체 PP&E 대비 일정 비율만큼을 상각시켜주는 방식으로 추정하였다.

PP&E, Intangibles and D&A Schedule	Historical Year, Ending January 31					Projected Year, Ending January 31				
	FY 2012A	FY 2013A	FY 2014A	FY 2015A	FY 2016A	FY 2017E	FY 2018E	FY 2019E	FY 2020E	FY 2021E
Sales	3,997.9	4,280.2	4,130.0	4,682.0	5,010.0	6,888.3	7,773.1	8,819.9	10,062.4	11,542.2
Capital expenditure	138.7	183.3	255.0	122.0	86.0	206.6	233.2	264.6	301.9	346.3
Capex as % of Sales	3.5%	4.3%	6.2%	2.6%	1.7%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
Depreciation & Amortization expense	204.2	226.2	239.0	220.0	197.0	195.9	199.2	209.8	226.8	250.0
Dep as % of Sales	5.1%	5.3%	5.8%	4.7%	3.9%	2.8%	2.6%	2.4%	2.3%	2.2%
Dep as % of PP&E	23.0%	25.5%	27.2%	28.2%	31.2%	31.0%	31.0%	31.0%	31.0%	31.0%
Beginning net PP&E and Intangibles		886.2	888.5	878.8	779.0	632.0	642.7	676.7	731.5	806.6
Capex						206.6	233.2	264.6	301.9	346.3
(D&A)						(195.9)	(199.2)	(209.8)	(226.8)	(250.0)
(Asset Sales)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ending net PP&E	886.2	888.5	878.8	779.0	632.0	642.7	676.7	731.5	806.6	902.8

Changes in Net Working Capital

Current asset에서 cash를 제외한 부분과, current liabilities에서 interest bearing debt를 제외한 부분을 운전자본으로 이용하였다. 제조업을 영위하는 동사의 특징을 고려하여 상거래 과정에서 발생하는 AR(매출채권)과 AP(매입채무), Inventories(재고)의 경우 과거 5년간의 회전율을 기반으로 향후 수치를 추정하였으며, 그 외 항목들에 대해서는 Sales와 COGS 대비 비중을 평균 수준으로 유지할 것으로 가정하였다.

Working Capital Schedule	Historical Year, Ending January 31					Projected Year, Ending January 31				
	FY 2012A	FY 2013A	FY 2014A	FY 2015A	FY 2016A	FY 2017E	FY 2018E	FY 2019E	FY 2020E	FY 2021E
Sales	3,997.9	4,280.2	4,130.0	4,682.0	5,010.0	6,888.3	7,773.1	8,819.9	10,062.4	11,542.2
COGS	1,941.4	2,053.8	1,862.0	2,083.0	2,199.0	2,893.1	3,187.0	3,527.9	4,025.0	4,616.9
Working Capital Balances										
Accounts Receivable	336.1	454.3	426.4	474.0	505.0	682.6	793.6	893.4	1,015.3	1,163.9
Inventories	340.3	412.5	387.8	483.0	418.0	582.3	658.0	732.4	835.0	935.3
Other current assets	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total non-cash current assets	676.4	866.7	814.1	957.0	923.0	1,264.9	1,451.6	1,625.8	1,850.3	2,099.2
Accounts Payable	335.1	356.4	324.4	293.0	296.0	460.4	498.5	539.8	598.8	694.3
Accrued Liabilities	268.3	288.5	142.6	145.0	123.0	278.2	279.6	272.4	311.2	364.1
Other current liabilities	49.0	54.6	207.3	159.0	195.0	189.9	234.9	293.3	311.9	358.9
Total non-debt current liabilities	652.4	699.4	674.3	597.0	614.0	928.4	1,013.1	1,105.5	1,222.0	1,417.4
Net Working Capital	24.1	167.3	139.8	360.0	309.0	336.5	438.5	520.3	628.4	681.8
(Increase) / Decrease in NWC		(143.2)	27.5	(220.2)	51.0	(27.5)	(102.1)	(81.7)	(108.1)	(53.4)
Ratios & Assumptions										
AR turnover (days)	30.7	38.7	37.7	37.0	36.8	36.2	37.3	37.0	36.8	36.8
Inventories turnover (days)	64.0	73.3	76.0	84.6	69.4	73.5	75.4	75.8	75.7	73.9
Other current asset (% of sales)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
AP turnover (days)	63.0	63.3	63.6	51.3	49.1	58.1	57.1	55.8	54.3	54.9
Accrued liabilities (% of COGS)	13.8%	14.0%	7.7%	7.0%	5.6%	9.6%	8.8%	7.7%	7.7%	7.9%
Other current liabilities (% of COGS)	2.5%	2.7%	11.1%	7.6%	8.9%	6.6%	7.4%	8.3%	7.7%	7.8%

WACC, Net Present Value of Free Cash Flow

CoD는 동사의 실질부담이자율에 TTM 유효법인세율을 적용한 세후 값이며, CoE에 사용된 Risk free rate는 11/17 기준 US treasury bond 3yrs의 이자율을, Market risk premium은 7%, Beta는 Google Finance에서 제공하는 수치인 1.17을 이용하였고, Debt/Equity Ratio는 MRQ (Most Recent Quarter, FY 3Q2017) 수치를 이용하였다.

이를 통해 도출한 WACC은 5.9%이며, 이를 바탕으로 각 연도의 FCF를 할인한 뒤 총 합산한 값은 \$9,662M 이다.

Projected Year Ending January 31					
	FY 2017E	FY 2018E	FY 2019E	FY 2020E	FY 2021E
WACC	5.9%				
Cost of Debt	2.8% <i>tax-effected (TTM tax rate 14.9%)</i>				
Cost of equity	8.0%				
Rf	1.31% <i>US treasury bond 3yrs</i>				
MRP	7.00%				
Beta	1.17 <i>from Google Finance</i>				
Debt Ratio	39%				
Equity Ratio	61%				
Discount Factor	1.0000	1.0595	1.1224	1.1892	1.2599
PV of FCF	1,480.2	1,662.1	1,932.8	2,137.6	2,449.6
NPV of FCF	9,662.3				

Terminal Value

추정한 Earning Table을 기반으로 EV/EBITDA exit multiple을 적용하여 Terminal Value를 도출하였는데 이는 일반적으로 사용되는 영구성장모형(perpetuity growth model)과 약간은 다른 방식으로, **FY 2021E EBITDA에 exit multiple을 곱해준 EV가 해당 시점에서 동사의 기업가치라고 판단하는 개념**이다.

이렇게 구해진 Terminal Value에서 역으로 growth rate를 도출하여 비교해보자면, **20배의 exit multiple로 동사의 TV를 추정한 것은 영구성장률 2.23%를 적용한 것과 같다는 것을 뜻한다**. 2021년 이후 빠르게 성장할 미래 산업들을 고려해본다면 growth rate 2.23%는 절대로 과한 추정이 아니며, 이는 동사에 부여한 20.0x의 exit multiple 역시 충분히 설명할 수 있는 수준임을 뜻한다.

Terminal Value	82,972.2
Final year EBITDA	4,148.6
EV/EBITDA exit multiple	20.0x
Implied perpetuity growth rate	2.23%

위에서 구한 FCF와 TV의 NPV를 합산한 뒤, 순차입금과 비지배지분, 우선주 등을 고려한 동사의 Equity Value는 \$81,840M이며, 이를 MRQ FDSO 653 mil shares로 나눈 동사의 적정 주가는 \$124.32이다.

NPV of FCF	9,662.3
PV of Terminal Value	65,858.1
Enterprise Value	75,520.4

Plus: Cash	6,671.0
Less: Debt	1,011.0
Less: Minority Interest	0.0
Less: Preferred Stock	0.0
Equity Value	81,180.4

FDSO	653.0
Target Price	\$ 124.32
Current Price	\$ 92.39 11/17 closed price
Upside	35%

이는 11/17 종가 기준 약 35%의 upside가 존재하므로, SMIC Research Team 4에서는 NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA)에 대해 투자 의견 Buy를 제시한다.

추가적으로 WACC과 EV/EBITDA exit multiple에 따른 Target Price의 민감도 분석은 아래와 같다.

Sensitivity		EV/EBITDA Exit multiple				
WACC		16.0x	18.0x	20.0x	22.0x	24.0x
	4.8%	\$108.3	\$118.8	\$129.4	\$139.9	\$150.5
	5.4%	\$106.2	\$116.5	\$126.8	\$137.1	\$147.4
	5.9%	\$104.1	\$114.2	\$124.3	\$134.4	\$144.5
	6.5%	\$102.2	\$112.0	\$121.9	\$131.8	\$141.6
	7.1%	\$100.3	\$109.9	\$119.6	\$129.2	\$138.8

상대적으로 WACC보다는 Terminal Value 계산 시 사용된 exit multiple에 의해 Target Price의 변동이 심한 것을 볼 수 있는데, 이에 대해 좀 더 자세한 Valuation을 위해 상대 평가 방법인 PER, EV/EBITDA Method를 위 DCF model에 대한 보조지표로서 제공해보고자 한다.

7.3. PER Method

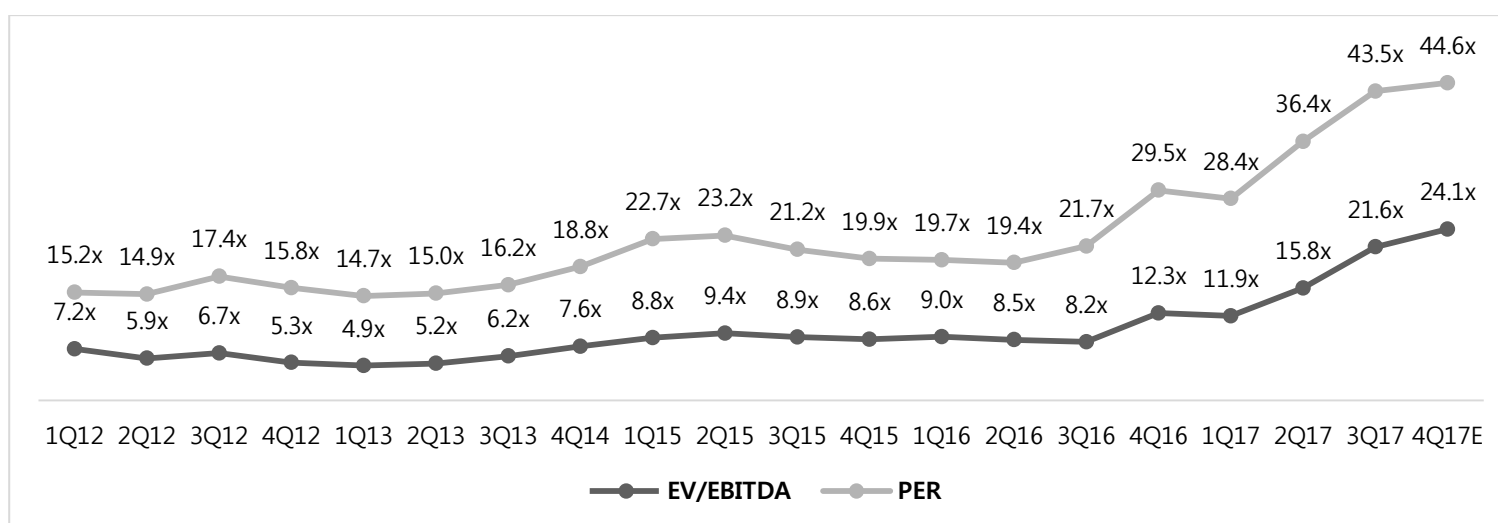
먼저 PER Method의 경우 FY 2018E (CY 2018.01.31) EPS \$2.95에, 위 투자포인트 3에서 설명한 바에 따라 Target PER 35배를 적용하여 목표주가 \$103.17을 도출하였다.

이는 11/17 종가 대비 약 12%의 upside가 존재하는 것으로 투자 기간 (약 14개월)에 비해 상대적으로 높지 않은 기대수익일 수 있지만, 본 보고서에서 예상하였듯이 현재의 주가 숏커버링에 의한 과도한 상승 국면임을 고려해본다면 향후 소폭의 조정이 진행된 뒤 매수하여 수익률을 충분히 극대화할 수 있을 것이라 생각된다.

PER Method (FY 2018E)	
Sales	7,773
NPM	24.8%
EPS	\$2.95
PER	35.0x
Target Price	\$103.17
Current Price	\$92.39
Upside	12%

7.4. EV/EBITDA Method

EV/EBITDA Method의 경우, 매출 대비 3~5%의 감가상각비를 지출하고 있는 동사에게 적용하기 적합하지 않은 방법일 수 있으나, 안정적인 현금흐름이 꾸준히 발생하고 이를 다시 연구개발에 대규모 투자하고 있다는 점 등을 감안했을 때 PER Method와 함께 상대평가의 지표로 사용한다면 투자판단에 도움이 될 수 있을 것이다.



(출처: Capital IQ, SMIC Research Team 4)

12M Trailing EV/EBITDA multiple의 경우 PER 움직임과 비슷한 양상을 보이며, 현재 24.1x 이상을 받고 있다. 위 투자포인트 3에서 설명하였듯이 동사의 현재 멀티플이 과도한 수준임을 감안해본다면, EV/EBITDA multiple 역시 20배 정도로 할인하여 적용해야 한다고 생각했다.

특히 EV/EBITDA multiple이 가장 흔히 사용되는 곳이 바로 M&A 시장인데, 최근 있었던 반도체/IT 기업들의 deal을 살펴보면 인수 프리미엄을 제외하고서라도 **EV/EBITDA 20.0x**는 절대 높은 수치가 아님을 알 수 있다. 이를 통해 DCF model에서 Terminal Value를 EV/EBITDA exit multiple로 도출한 것과, 상대평가 방식을 통해 20.0x의 멀티플을 적용한 것에 대한 참고 수치로 생각해볼 수 있다.

Date	Acquiror	Target	Deal size	Target EBITDA	EV/EBITDA	premium paid	adj. EV/EBITDA
2016.07	Softbank	ARM	\$32,364M	\$584M	55.42x	43.0%	38.76x
2016.09	Qualcomm	NXP	\$47,000M	\$1,269M	37.04x	33.8%	27.69x
2015.05	Intel	Altera	\$16,700M	\$596M	28.02x	10.5%	25.35x
2015.05	Avago	Broadcom	\$37,000M	\$1,486M	24.90x	8.4%	22.98x
2015.02	NXP	Freescale	\$16,700M	\$932M	17.92x	5.0%	17.07x
2015.10	Western Digital	Sandisk	\$19,000M	\$1,150M	16.52x	15.0%	14.36x
2015.10	Dell	EMC	\$67,000M	\$5,198M	12.89x	19.0%	10.83x

(출처: Zephyr, SMIC Research Team 4)

동사는 비지배지분, 우선주 등이 존재하지 않으므로 순현금만을 감안하여 EV를 도출한 뒤, 이를 기반으로 multiple을 적용하여 구한 동사의 목표 주가는 **PER Method보다 약간 낮은 \$92.39**이다. 다만 GAAP에서는 IFRS와 달리 유형자산의 재평가를 인정하지 않기 때문에, 동사가 보유하고 있는 유형자산 중 일부가 공정가치 대비 저평가 되어있을 수 있을 것이라 생각한다. 이러한 점을 감안한다면, PER Method에서 도출한 목표주가를 어느 정도 뒷받침할 수 있는 수치일 것이다.

EV/EBITDA Method (FY 2019E)	
Sales	8,820
OPM	31.5%
EBITDA	2,988
EV/EBITDA	20.0x
Target Price	\$96.11
Current Price	\$92.39
Upside	4%

지금까지 여러 방법의 Valuation을 통해 동사의 적정 주가를 도출해보았다.

결국, 핵심은 현재 수준의 높은 multiple이 언제까지 오래, 얼마나 높게 지속될 수 있는지에 대한 시장의 합의일 것이다. 미래 신산업이 성장함에 따라 동사에 부여되는 multiple의 흐름을 지켜본다면, 4차 산업혁명이 이끄는 변화 속에서 가장 수익을 극대화할 수 있는 투자 포지션을 구축할 수 있을 것이다.

8. Appendix

Income Statement	FY 2012A	FY 2013A	FY 2014A	FY 2015A	FY 2016A
Sales	3,998	4,280	4,130	4,682	5,010
Cost Of Goods	1,941	2,054	1,862	2,082	2,199
Gross Profit	2,057	2,226	2,268	2,599	2,811
SG&A, Dep&Amor, R&D Expenses	1,408	1,578	1,772	1,840	2,064
Operating Income	648	648	496	759	747
Non-Operating Income	18	17	24	42	43
Interest Expense	3	3	10	46	47
Pretax Income	663	662	510	755	743
Income Taxes	82	100	70	124	129
Income From Cont. Operations	581	563	440	631	614
Net Income	581	563	440	631	614

Cash Flow Statement	FY 2012A	FY 2013A	FY 2014A	FY 2015A	FY 2016A
Net Income (Loss)	581	563	440	631	614
Depreciation/Amortization & Depletion	204	226	244	248	226
Net Change from Assets/Liabilities	2	-112	12	-137	-51
Other Operating Activities	122	148	139	164	386
Net Cash From Operating Activities	909	824	835	906	1,175
Property & Equipment	-139	-183	-230	-102	-79
Acquisition/ Disposition of Subsidiaries	-349	0	-17	0	0
Investments	-654	-561	-553	-625	-339
Other Investing Activities	-2	0	-5	-1	18
Net Cash from Investing Activities	-1,143	-744	-806	-727	-400
Issuance (Repurchase) of Capital Stock	196	-35	-758	-660	-467
Issuance (Repayment) of Debt	-12	-2	1,308	-3	-3
Payment of Dividends & Other Distributions	0	-47	-181	-186	-213
Other Financing Activities	53	69	21	16	7
Net Cash from Financing Activities	237	-15	390	-834	-676
Net Change In Cash & Equivalents	3	65	419	-655	99
Cash at Beginning of Period	665	668	733	1,152	497
Cash at End of Period	668	733	1,152	497	596

Balance Sheet	FY 2012A	FY 2013A	FY 2014A	FY 2015A	FY 2016A
Cash & Equivalents	3,130	3,728	4,672	4,623	5,037
Receivables	336	454	426	474	505
Inventories	340	420	388	483	418
Other Current Assets	99	173	139	133	93
Total Current Assets	3,905	4,775	5,625	5,713	6,053
Net Property & Equipment	560	576	583	557	466
Intangibles	967	953	939	840	784
Deposits & Other Assets	120	107	104	91	67
Total Assets	5,553	6,412	7,251	7,201	7,370
Accounts Payable	335	356	324	293	296
Current Portion Long-Term Debt	0	0	0	0	1,413
Accrued Expenses	595	620	621	603	642
Total Current Liabilities	930	976	946	896	2,351
Convertible Debt	0	0	0	0	87
Long-Term Debt	0	0	1,356	1,384	0
Non-Current Capital Leases	21	19	18	14	10
Other Non-Current Liabilities	456	589	475	489	453
Total Liabilities	1,407	1,585	2,795	2,783	2,901
Common Stock (Par)	1	1	1	1	1
Capital Surplus	2,901	3,194	3,483	3,855	4,170
Retained Earnings	2,730	3,246	3,505	3,949	4,350
Other Equity	11	10	5	8	-4
Treasury Stock	1,497	1,623	2,537	3,395	4,048
Total Shareholder's Equity	4,146	4,828	4,456	4,418	4,469
Shares Outstanding	611	625	569	544	538
Book Value Per Share	6.79	7.73	7.84	8.13	8.31



Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.